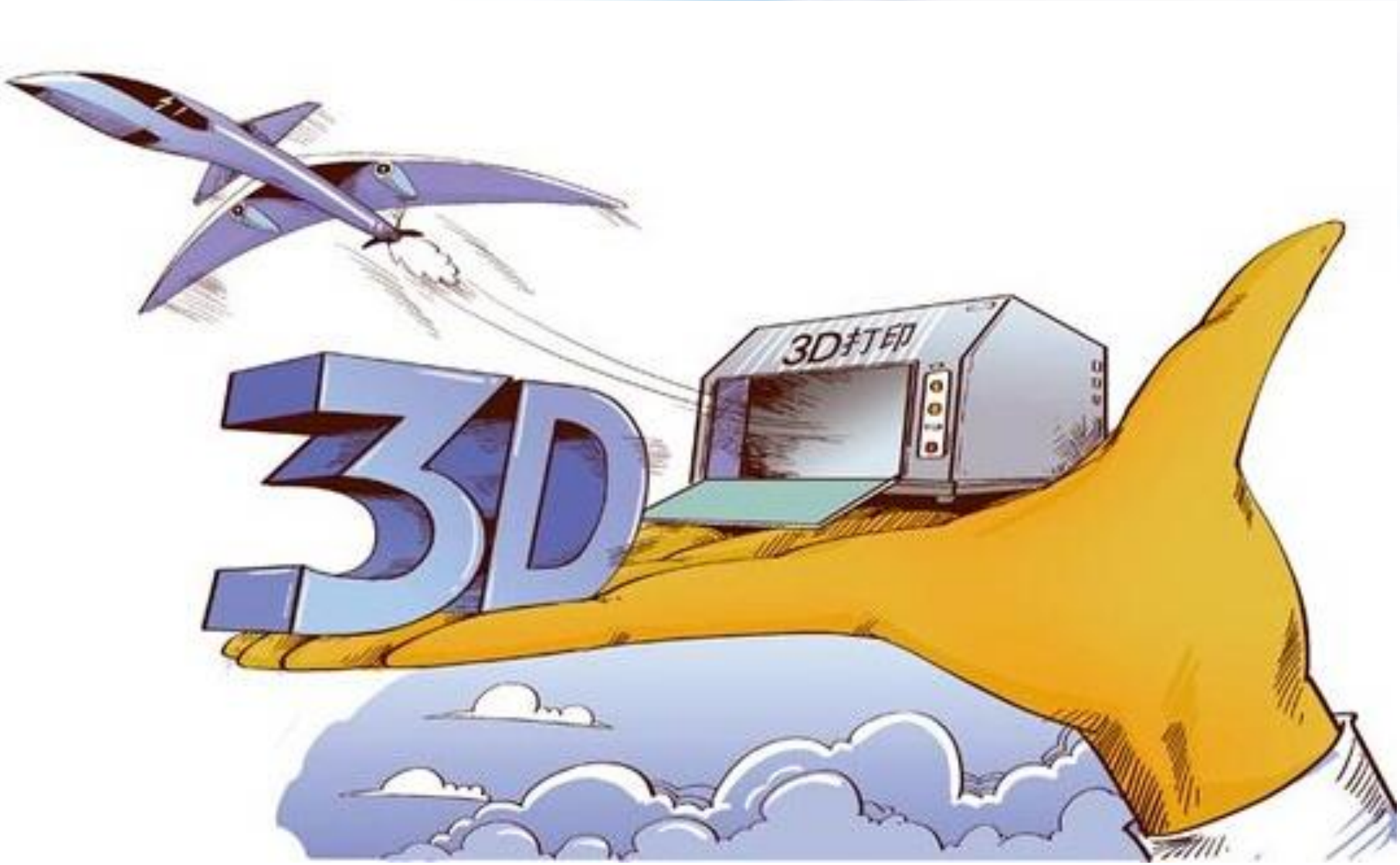
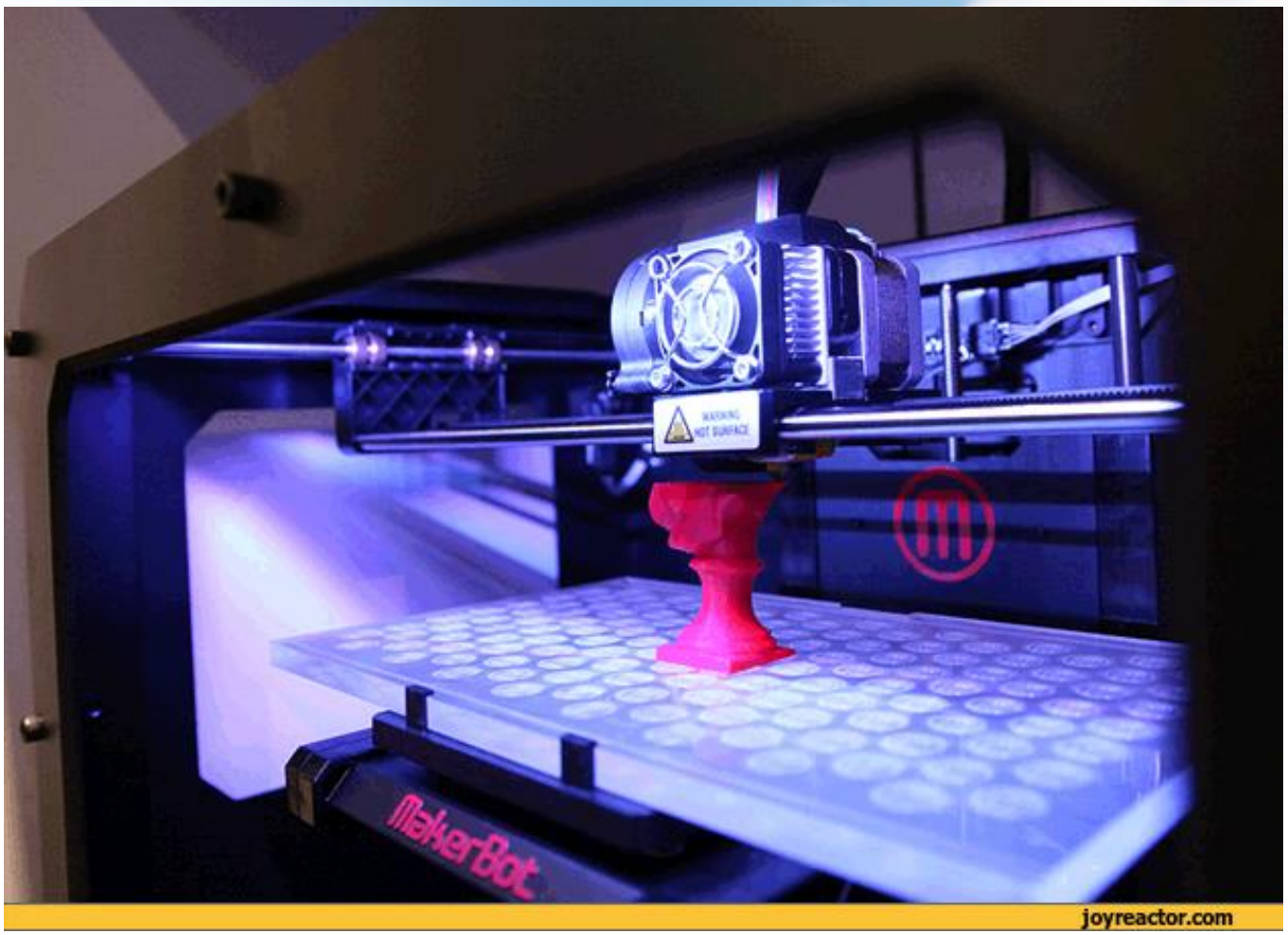
3D打印技术介绍




MakerBot
joyreactor.com
















旺
旺

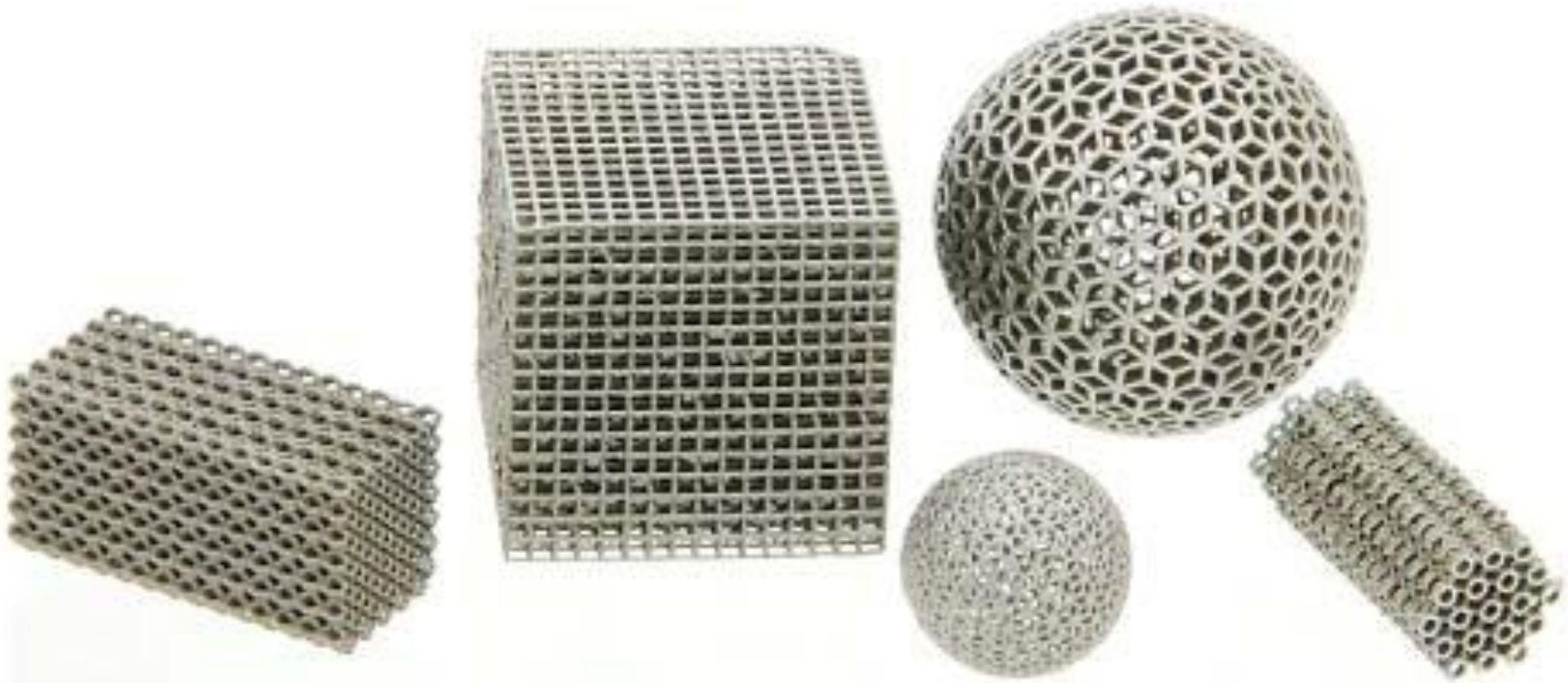



中关村在线
ZOL.COM.CN




ORECK
ORECK


LASERTEC 30 SLM
DMG MORI



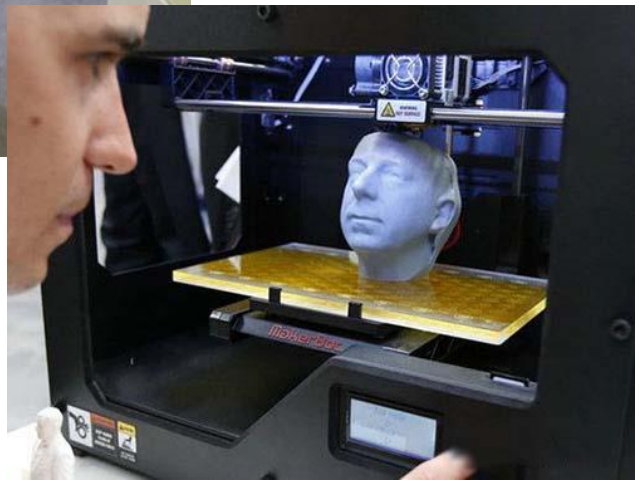


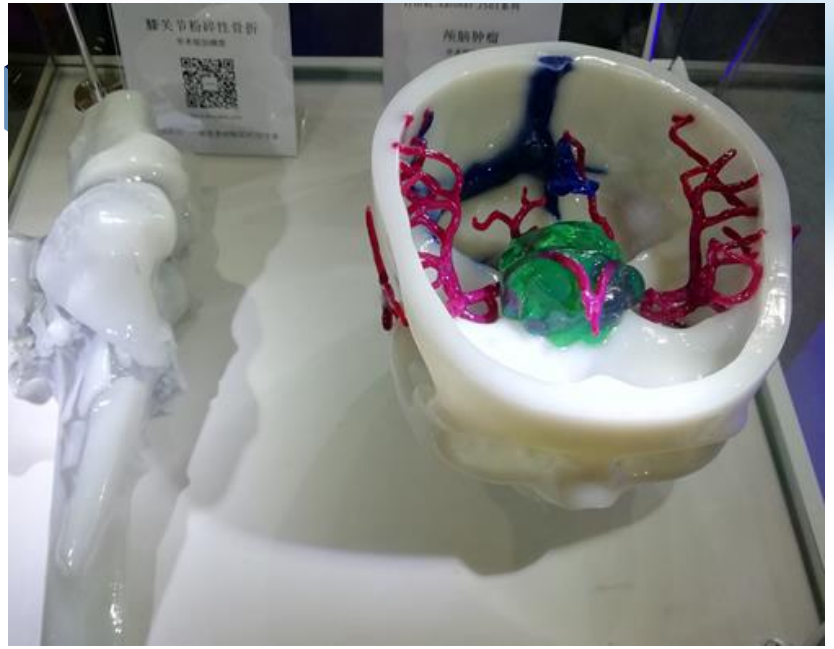






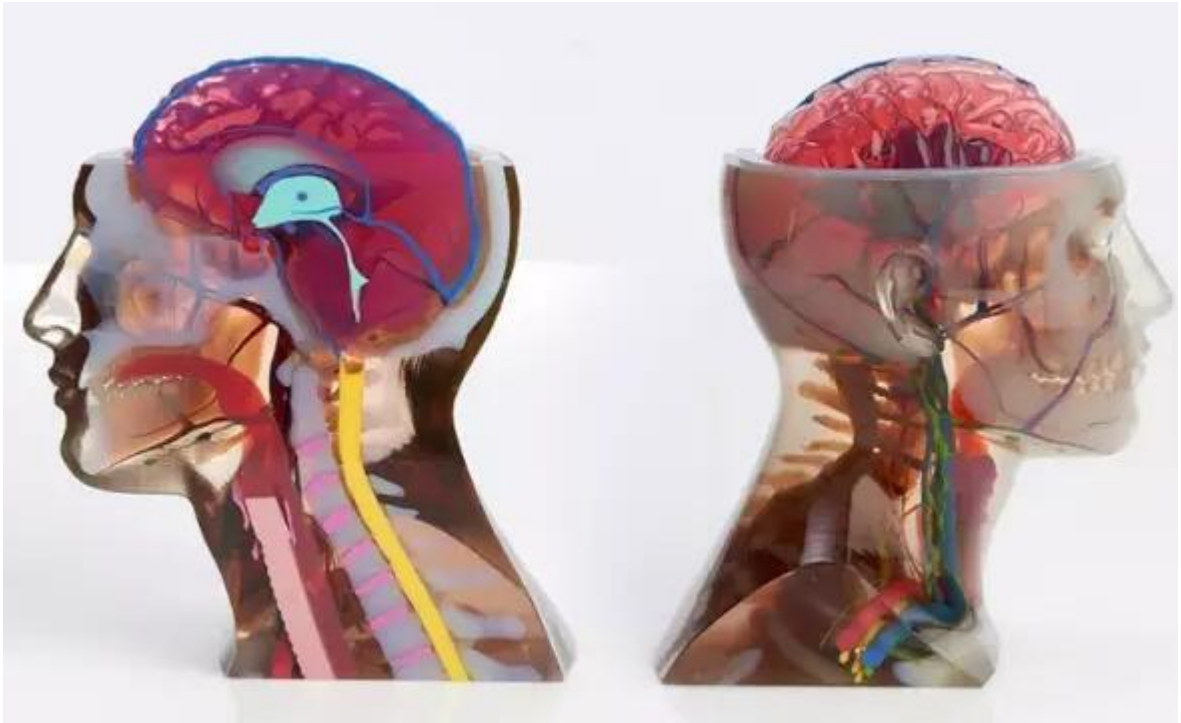








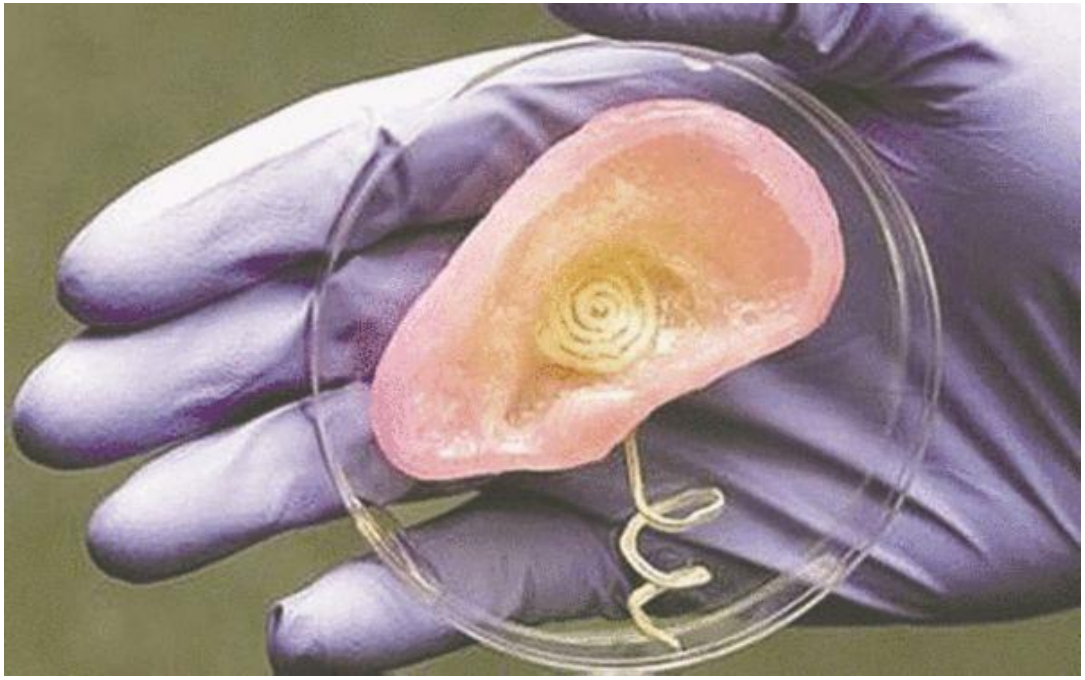






www.themegallery.com LOGO







CT 数据



RMS 三维
面扫描抄数机



计算机辅助虚拟设计

数据
模型

光快速成型机





加工中心

物理
模型

手术辅助





假肢 定制



快速铸造



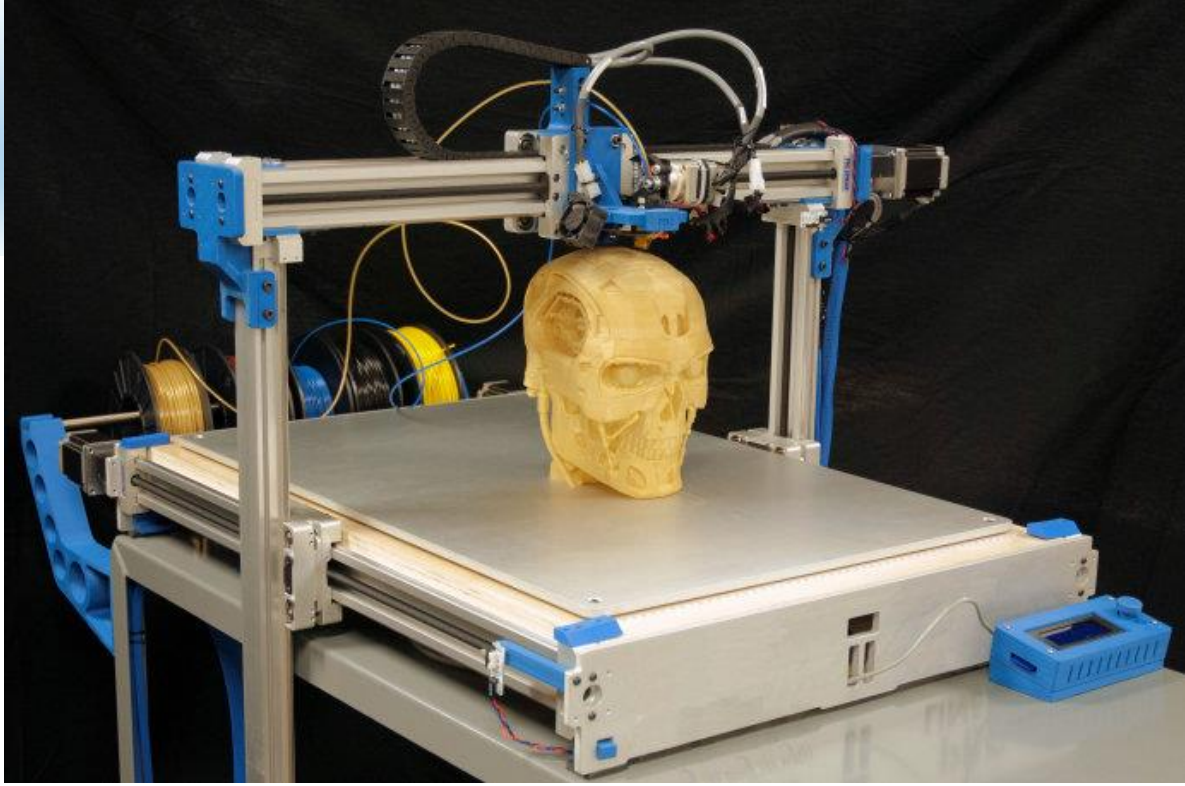






（义齿内冠铸造）



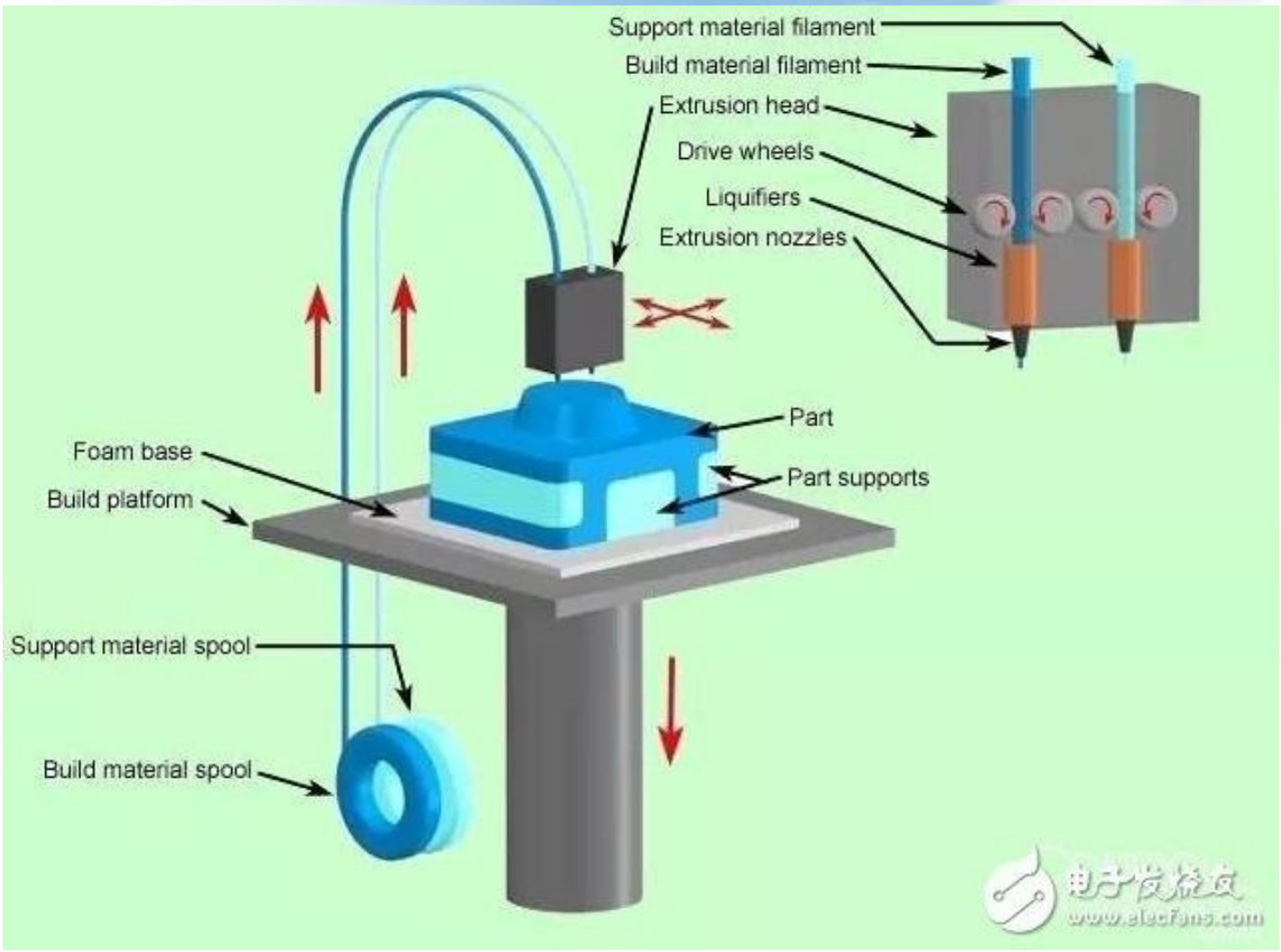


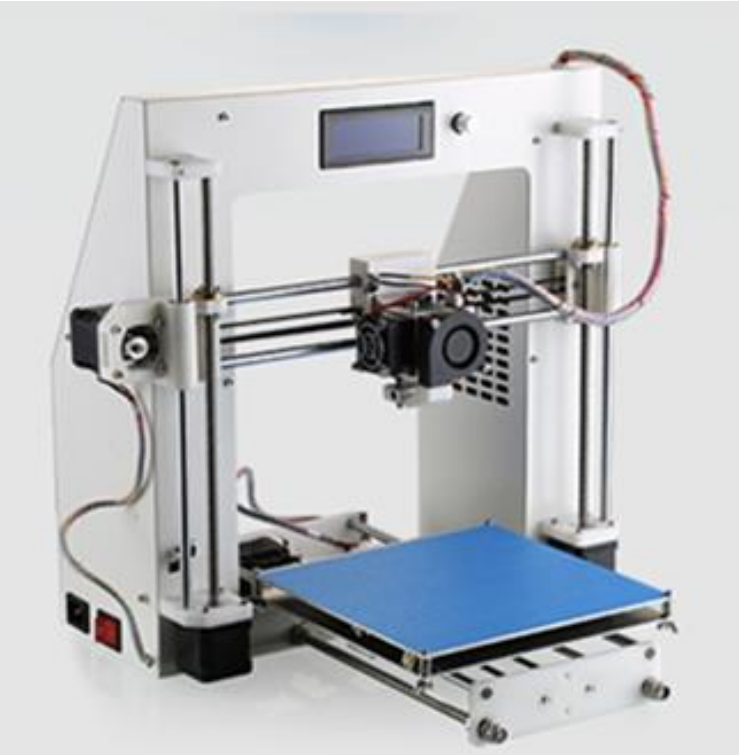

OBAMA
3D PRINTER
WB-FDM-221415

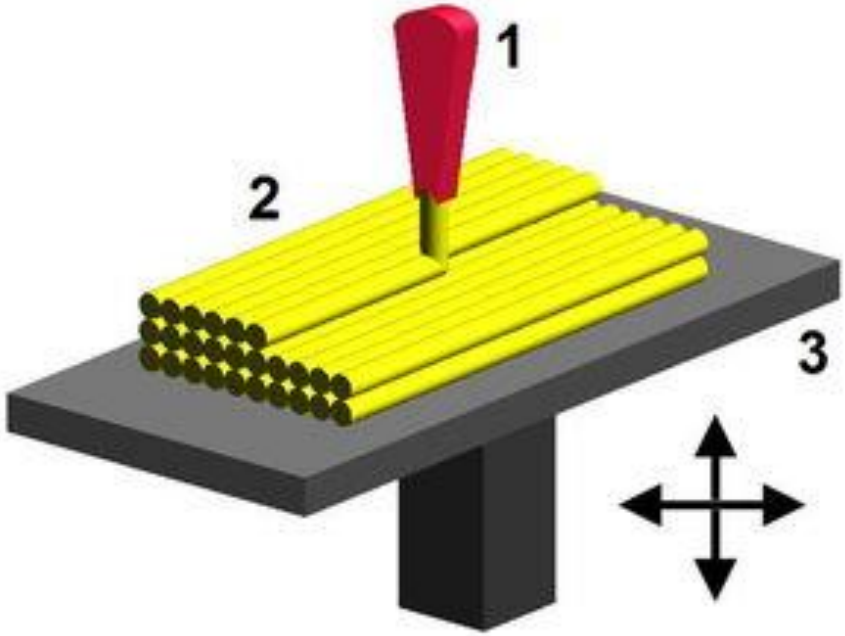



OBJET


CubeX Duo


Support material filament
Build material filament
Extrusion head
Drive wheels
Liquifiers
Extrusion nozzles
Part
Part supports
Foam base
Build platform
Support material spool
Build material spool




1
2
3





序言 3D技术发展简史



Charles Hull开始研发**3D**打印技术，并于**86**年创办了**3D SYS,**发布第一款商用**3D** 打印机

Scott Crump发明FDM（热熔挤制成型）技术，89年成立**Stratasys**公司，92年卖出第一台商机

美国ZCorp公司获得MIT授权开发

市场上首个高清晰彩色3D打印机Spectrum Z510由ZCorp研制成功

英国阿德里安D开源3D打印项目【RepRap】发布“Darwin” 3D打印机制造进入新纪元

6月，发布了全球第一款3D打印的比基尼。7月，英国研究人员开发出世界上第一台3D巧克力打印机。
8月，南安普敦大学开发出世界上第一架3D打印的飞机

1月，**3D SYS**收购了**Zcorp**和Vidar Systems；

4月，**Stratasys**收购了以色列的Objet公司，**成为全球最大3D制造商**

1984 1986 1988 1989 1995 1996 2005 2008 2010 2011 2012

美国发明家恰克·赫尔创立的**“光固化快速成型术”(SLA)**通过逐层叠加薄层，利用**紫外线固化后形成固体模型**

美国 MIT的Emanuel M. 和John S. 等申请了三维印刷技术的专利**(3DP)** 93年获得专利

媒体第一次使用【3D打印】称呼当时的快速成型机

Objet 推出Connex 500让【多材料】3D打印成为可能

世界上第一辆由3D打印机打印而成的**汽车**Urbee问世

12月，苏格兰科学家利用人体细胞首次打印出**人造肝脏组织**

序言　3D打印与第三次工业革命

2012.3.19

•美国总统奥巴马在卡内基梅隆大学宣布创立美国“制造创新国家网络”计划。由政府主导、联邦政府和工业部门共同斥资10亿美元逐步建立15个“制造创新中心”，组成创新网络。

2012.4.21

•英国《经济学人》刊文《第三次工业革命》，认为3D打印技术将与其他数字化生产模式一起，推动第三次工业革命的实现。

2012.8.16

•美国“国家增材制造创新中心”作为其首个“样板示范”创新中心剪彩成立，号称要成为增材制造技术全球卓越中心，提升美国制造全球竞争力。

2012-今

• 3D打印作为媒体和资本的新宠，从飞机、汽车、枪支、巧克力、比基尼到星球再造式的沙漠打印，被广泛憧憬：“3D打印机将来不是要取代某一个制造业，而是要取代几乎所有的制造业。”

Contents

1 概念和原理

2 技术方法

3 厂商和产品

4 国内现状

5 挑战与瓶颈

一、概念和原理

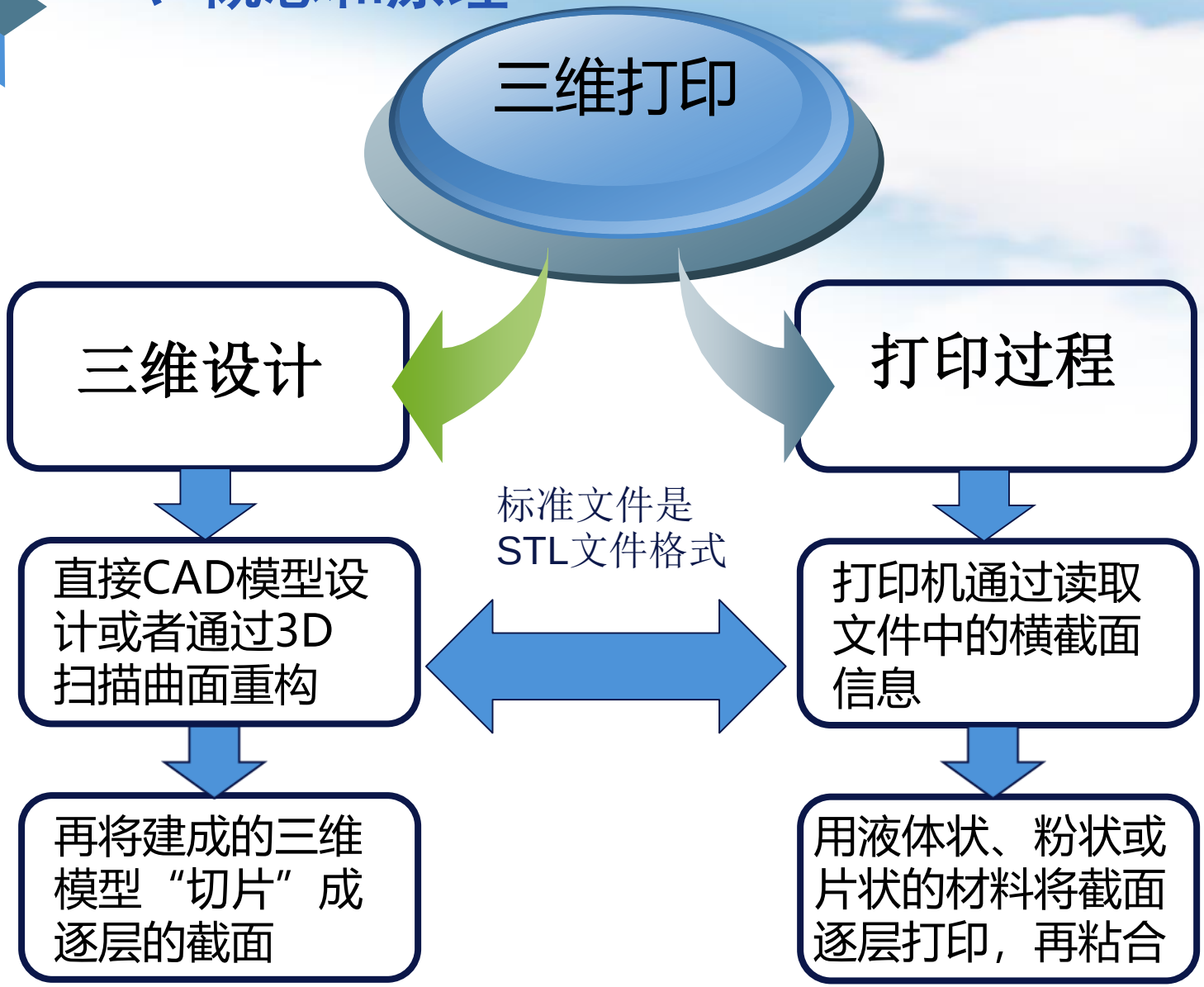
- 三维打印（3D printing），即快速成形技术的一种，它是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。过去其常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型，现正逐渐用于一些产品的直接制造。

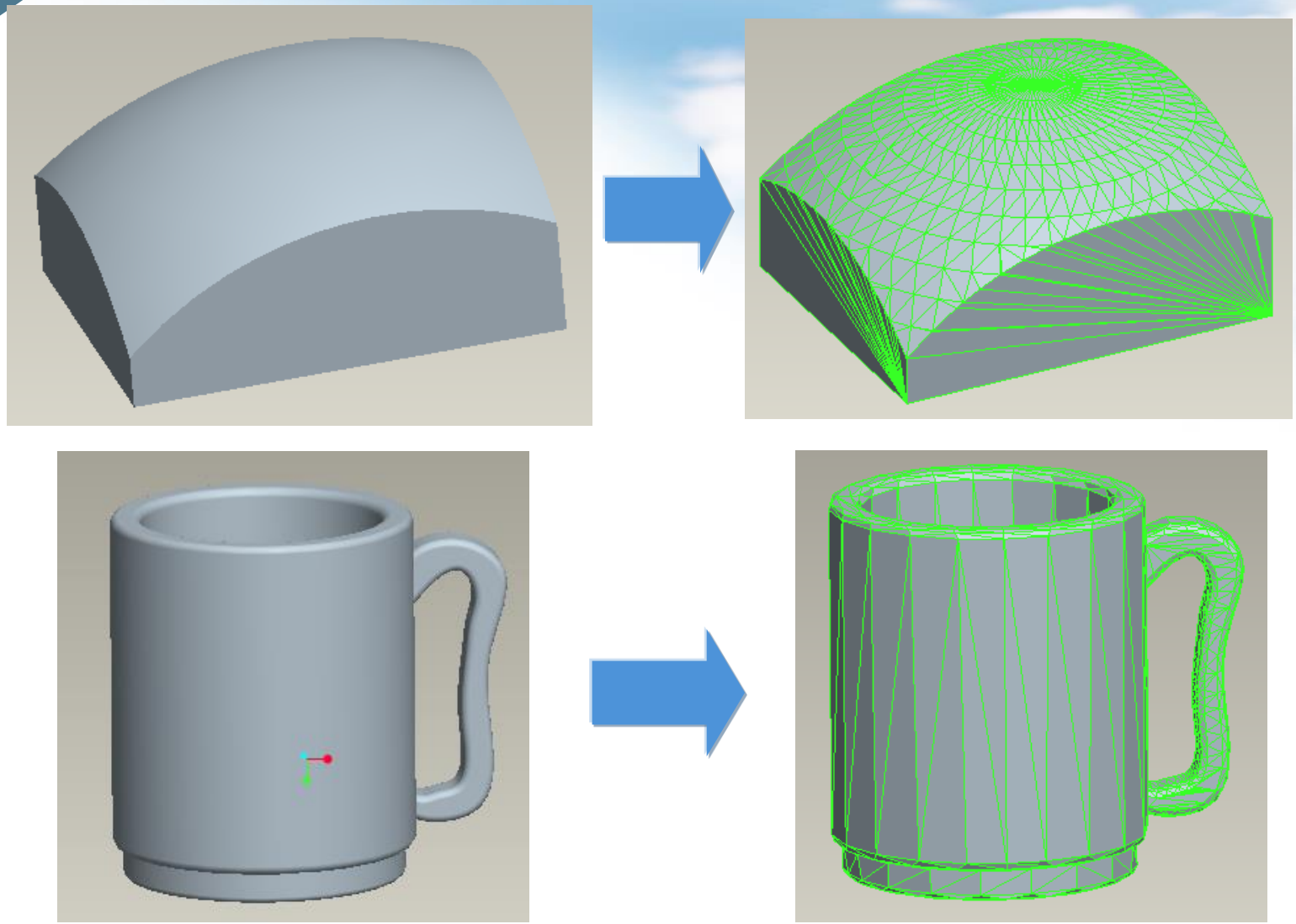
一、概念和原理

3D打印技术依托于信息技术、精密机械以及材料科学等多学科，**学术名称为快速成型技术**（RP：Rapid Prototyping Manufacturing），也叫**增材制造技术（AM： Additive Manufacturing）**。

基本原理是**【分层制造、逐层叠加】**。把一个通过设计或者扫描等方式做好的3D模型按照某一坐标轴切成无限多个剖面，然后一层一层的打印出来并按原来的位置堆积到一起，形成一个实体的立体模型，**类似于高等数学中的积分**。

一、概念和原理

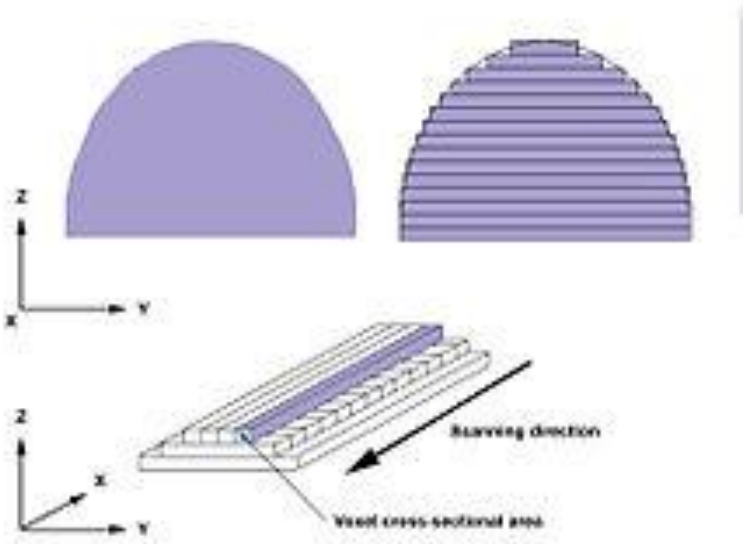

三维打印
三维设计
打印过程
标准文件是
STL文件格式
直接CAD模型设计或者通过3D扫描曲面重构
打印机通过读取文件中的横截面信息
再将建成的三维模型“切片”成逐层的截面
用液体状、粉状或片状的材料将截面逐层打印，再粘合



CAD模型转化为STL模型

一、概念和原理

三维模型的切片示意



分辨率

打印机截面的厚度（即Z方向）以及平面方向即X-Y方向的分辨率是以dpi（像素每英寸）或者微米来计算的，一般的厚度为100微米，即0.1毫米，打印出来的“墨水滴”的直径通常为50到100个微米。

Objet Connex 系列还有三维 Systems ‘ ProJe系列可以打印出16微米薄平面方向则可以打印出跟激光打印机相近的分辨率。

分辨率对大多数应用来说已经足够（在弯曲的表面可能会比较粗糙，像图像上的锯齿一样），要获得更高分辨率的物品可以先用打出稍大一点的物体，再稍微经过表面打磨即可得到表面光滑的“高分辨率”物品。



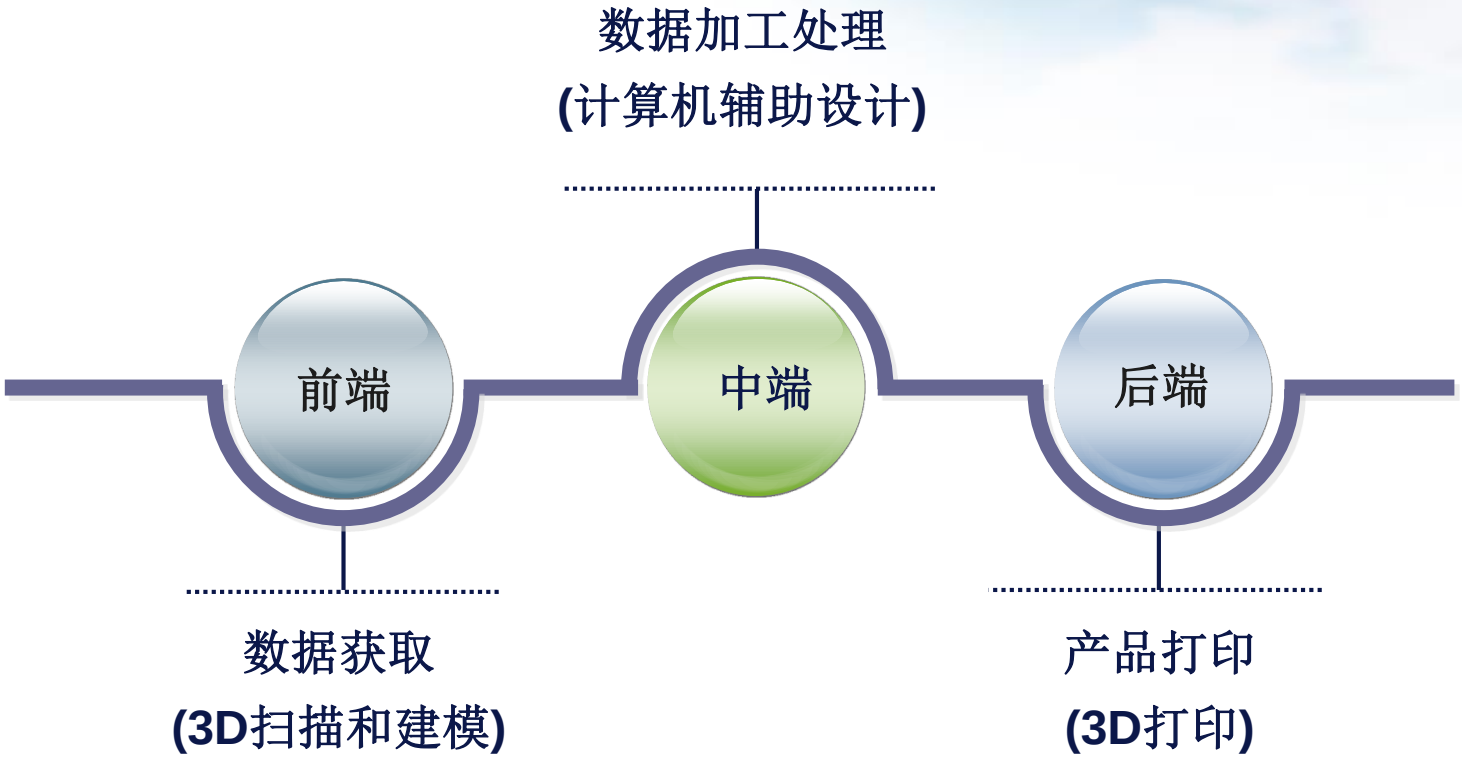
实物模型



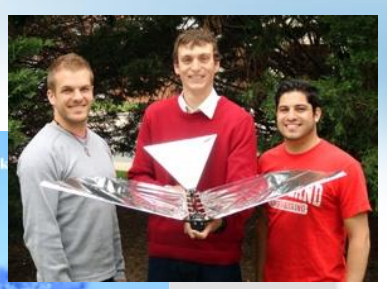
某层轮廓

一、概念和原理

整个制造过程包括3个环节







2013年，美国马里兰大学的几位学生采用3D打印出的机器飞鹰，能俯冲、盘旋



2013年，普林斯顿大学采用3D打印的彷生耳，可以听到无线电波

3D技术在珠宝，鞋类，工业设计，建筑，工程和施工（AEC），汽车，航空航天，牙科和医疗产业，教育，地理信息系统，土木工程，枪支以及其他领域都有所应用。

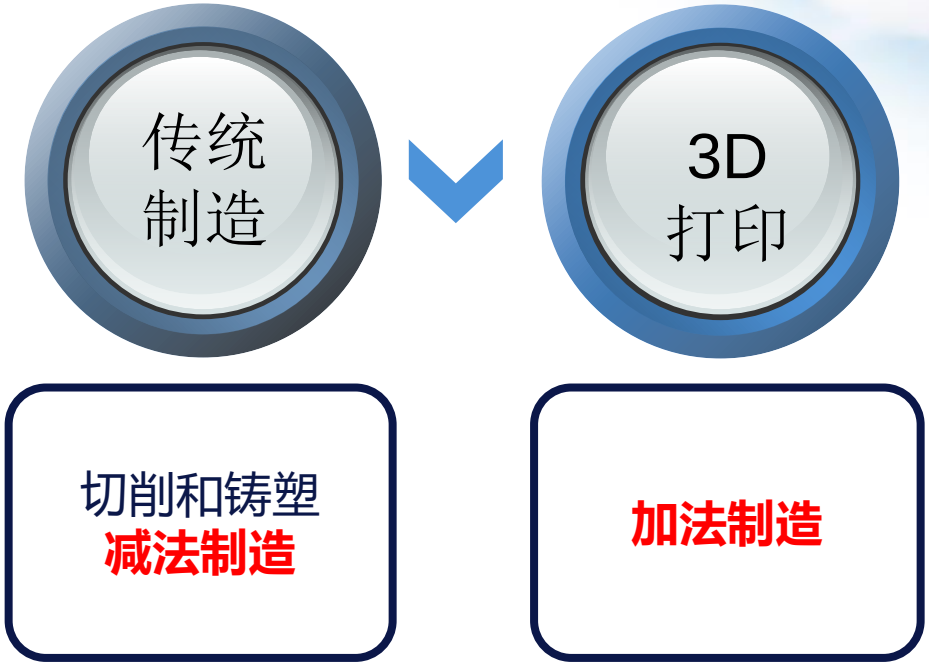


2013年5月，3D打印枪支可能违规，美参议员呼吁立法



2013年5月10日，3D打印技术展在北京举办，图为歼-15战机利用3D打印技术制造的钛合金主承力部分（前起落架）。

一、概念和原理



不像切削那样浪费材料，也不像铸塑那样要求先制作模具。

一次成型，快速个性化定制是它的重要特点，这在小批量，多品种（个性化）的生产中占有非常大的优势。

3D打印所需的关键技术

3D 打印依托多个学科领域的尖端技术，至少包括以下三方面：

信息技术：要有先进的设计软件及数字化工具，辅助设计人员制作出产品的三维数字模型，并且根据模型自动分析出打印的工序，自动控制打印器材的走向。

精密机械：3D 打印以“每层的叠加”为加工方式。要生产高精度的产品，必须对打印设备的精准程度、稳定性有较高的要求。

材料科学：用于3D 打印的原材料较为特殊，必须能够液化、粉末化、丝化，在打印完成后又能重新结合起来，并具有合格的物理、化学性质。

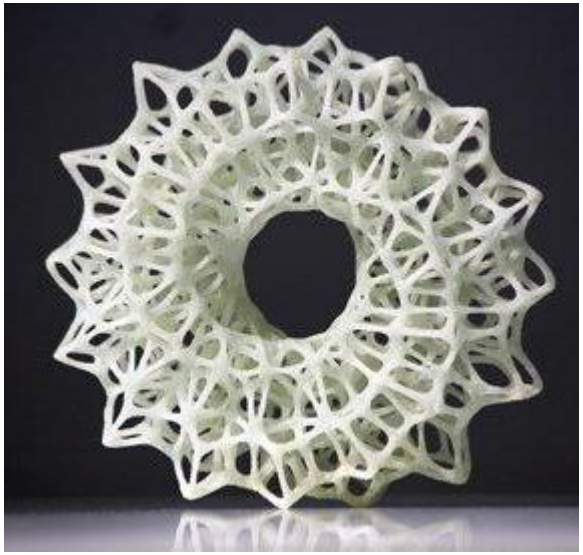
3D打印的优点

一是节省原材料和人工

由于采用“添加制造技术”，它的**用料只有原来的1/3 到1/2，打印速度却快4 倍。**同时因省却生产线和一部分组装过程，**可降低人工成本。**

二是可以制作形态各异的物品

理论上，**只要电脑可以设计出的造型，3D 打印机都可以打印。**2011 年在加拿大展出的3D 打印汽车Urbee，即以其时尚前卫的流线型外观吸引了众多关注。



3D打印的应用领域

1．工业制造：产品概念设计、原型制作、产品评审、功能验证；制作模具原型或直接打印模具，直接打印产品。3D 打印的小型无人飞机、小型汽车等概念产品已问世。3D 打印的家用器具模型，也被用于企业的宣传、营销活动中。

2．文化创意和数码娱乐：形状和结构复杂、材料特殊的艺术表达载体。科幻类电影《阿凡达》运用3D 打印塑造了部分角色和道具，3D 打印的小提琴接近了手工艺的水平。

3．航空航天、国防军工：复杂形状、尺寸微细、特殊性能的零部件、机构的直接制造。

4．生物医疗：人造骨骼、牙齿、助听器、假肢等。

5．消费品：珠宝、服饰、鞋类、玩具、创意DIY 作品的设计和制造。

6．建筑工程：建筑模型风动试验和效果展示，建筑工程和施工（AEC）模拟。

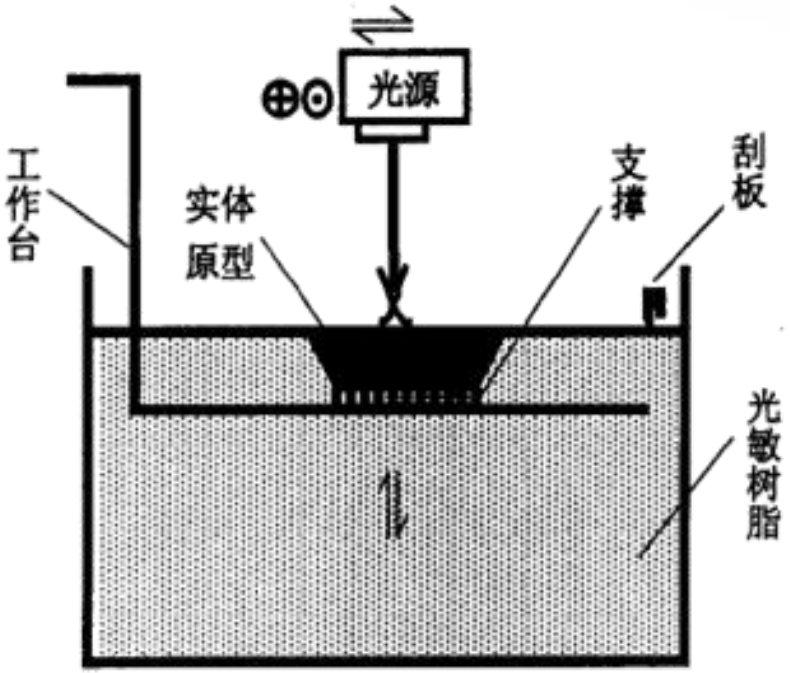
7．教育：模型验证科学假设，用于不同学科实验、教学。在北美的一些中学、普通高校和军事院校，3D 打印机已经被用于教学和科研。

8．个性化定制：基于网络的数据下载、电子商务的个性化打印定制服务。

二、3D打印技术工艺方法

累积技术	基本材料
选择性激光烧结（selective laser sintering，SLS）	热塑性塑料、金属粉末、陶瓷粉末
直接金属激光烧结（Direct metal laser sintering，DMLS）	几乎任何合金
熔融沉积成型（fused deposition modeling，FDM）	热塑性塑料, 共晶系统 金属、可食用材料
立体平版印刷（stereolithography，SLA）	光硬化树脂（photopolymer）
数字光处理（DLP）	液态树脂
熔丝制造（Fused Filament Fabrication，FFF）	聚乳酸（PLA）、ABS树脂
融化压模（Melted and Extrusion Modeling，MEM）	金属线、塑料线
分层实体制造（laminated object manufacturing，LOM）	纸、金属膜、塑料薄膜
电子束熔化成型（Electron beam melting，EBM）	钛合金
选择性热烧结（Selective heat sintering，SHS）	Thermoplastic powder
粉末层喷头三维打印（Powder bed and inkjet head 3d printing，PP）	

光固化快速成型工艺
（Stereo lithography Apparatus,简称SLA）

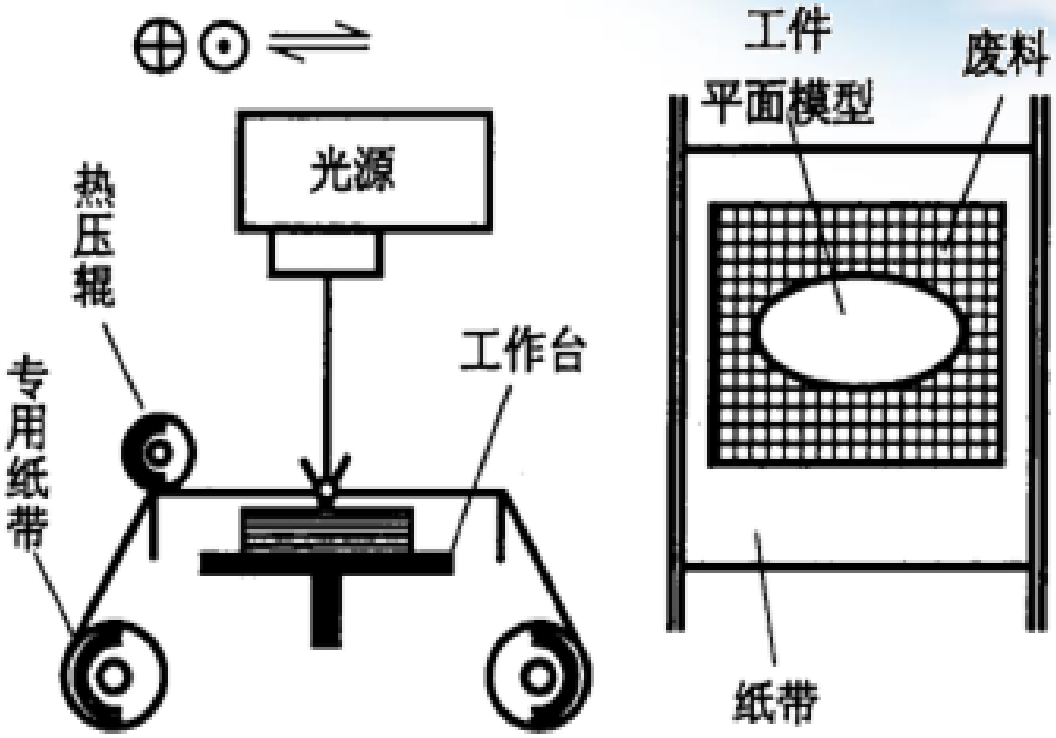


HRPL-III光固化快速成型机



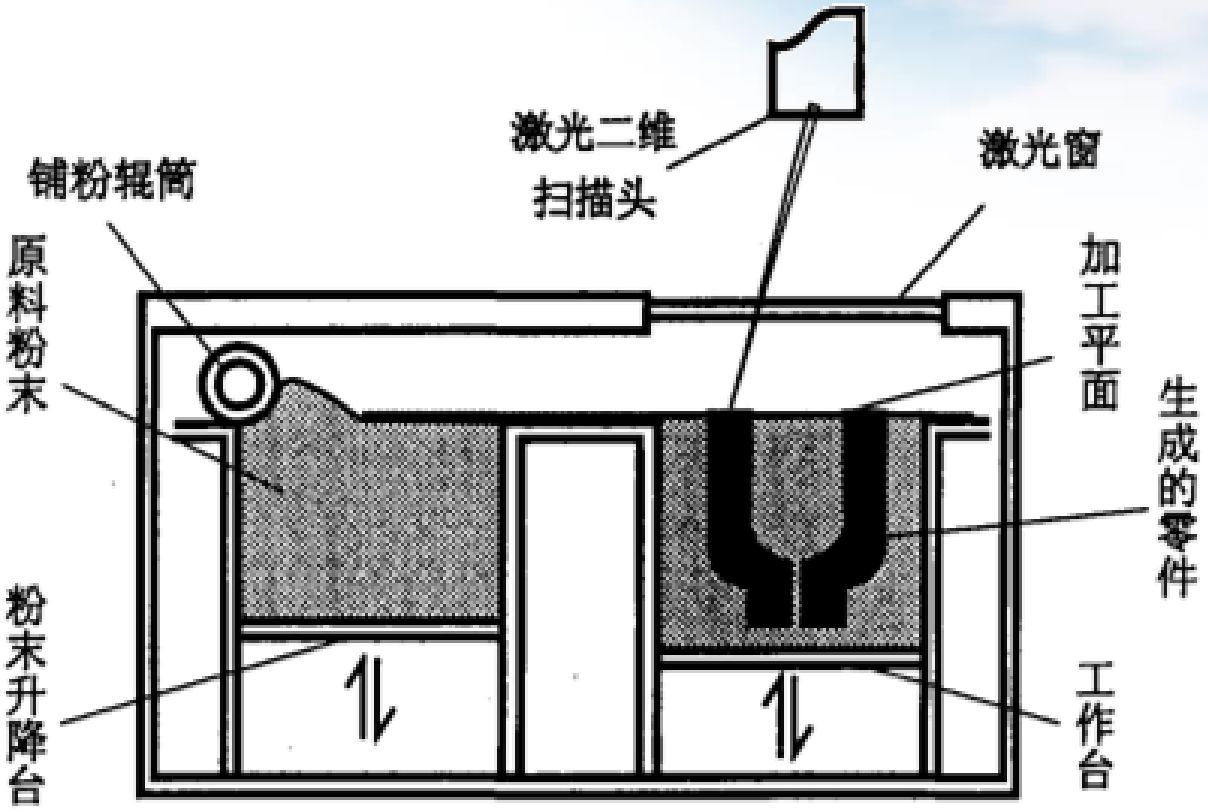
分层实体制造工艺

Laminated Object Manufacturing，简称LOM）



(a)工作过程　　(b)平面模型

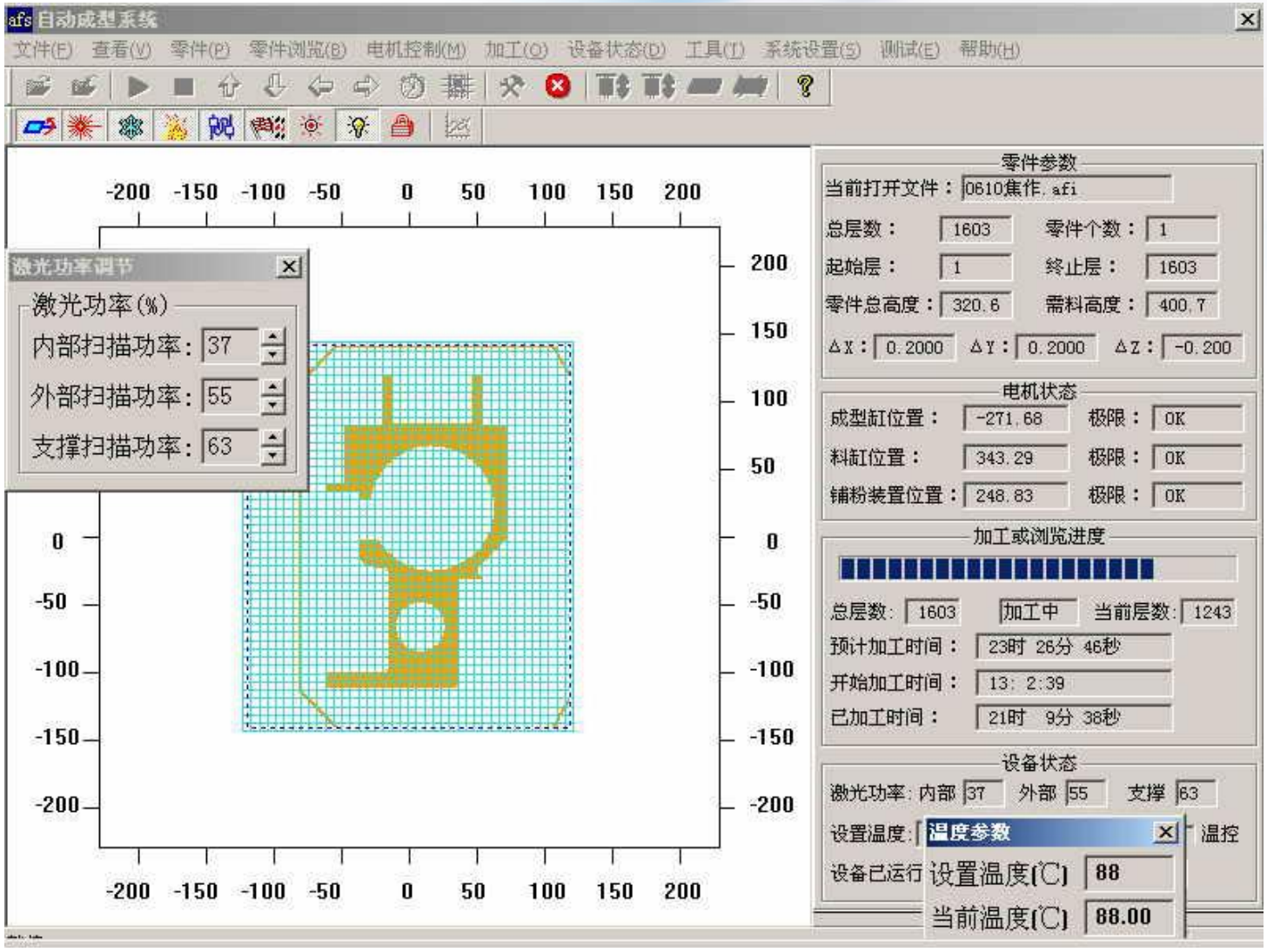
选择性激光烧结成型工艺
（Selective Laser Sintering，简称SLS）



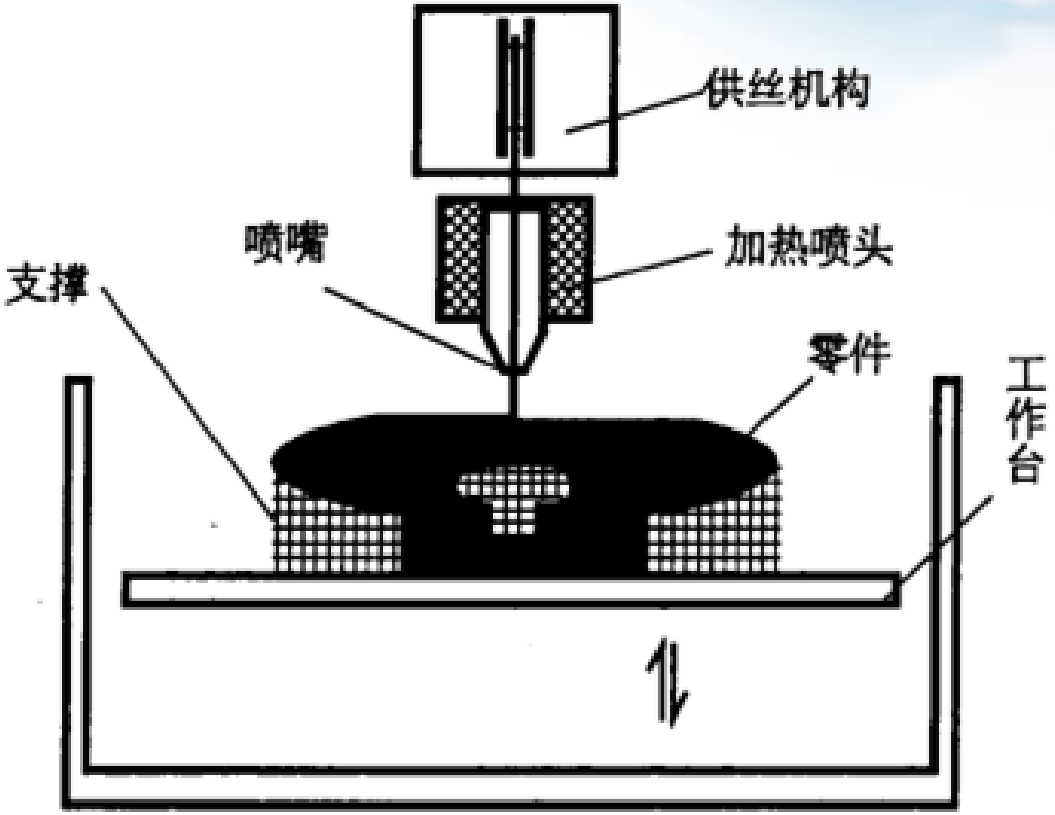
AFS-450成型系统(北京隆源自动成型公司)



RP成型过程控制界面


afs 自动成型系统
文件(F) 查看(V) 零件(P) 零件浏览(B) 电机控制(M) 加工(O) 设备状态(D) 工具(T) 系统设置(S) 测试(E) 帮助(H)
激光功率调节
激光功率(%)
内部扫描功率: 37
外部扫描功率: 55
支撑扫描功率: 63
零件参数
当前打开文件： 0610焦作. afi
总层数： 1603
零件个数： 1
起始层： 1
终止层： 1603
零件总高度： 320.6
需料高度： 400.7
ΔX： 0.2000
ΔY： 0.2000
ΔZ： -0.200
电机状态
成型缸位置： -271.68
极限： OK
料缸位置： 343.29
极限： OK
铺粉装置位置： 248.83
极限： OK
加工或浏览进度
总层数: 1603
加工中
当前层数: 1243
预计加工时间： 23时 26分 46秒
开始加工时间： 13: 2:39
已加工时间： 21时 9分 38秒
设备状态
激光功率: 内部 37
外部 55
支撑 63
设置温度:
温控
设备已运行
温度参数
设置温度(℃) 88
当前温度(℃) 88.00

熔融堆积成型工艺
（Fuse Deposition Modeling，简称FDM）



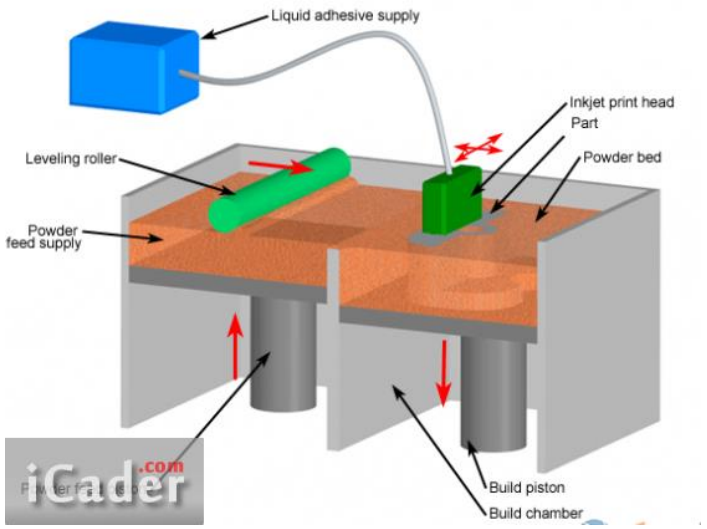
FDM快速成型机(北京瑞科达快速成型公司)



3D打印技术方法—3DP

是美国麻省理工学院Emanual Sachs等人研制的。E.M.Sachs于1989年申请了3DP（Three-Dimensional Printing）专利，该专利**是非成形材料微滴喷射成形**范畴的核心专利之一。

采用3DP技术的厂商，主要是**Zcorporation公司、EX-ONE公司**等，Zprinter、R系列三维打印机为主，**此类3D打印机能使用的材料比较多，包括石膏、塑料、陶瓷和金属等，而且还可以打印彩色零件**，成型过程中没有被粘结的粉末起到支撑作用，能够形成内部有复杂形状的零件。此类打印机通过**多喷头和喷嘴**来提高速度。



3DP工艺与SLS工艺类似，**采用粉末材料成形**，如陶瓷粉末，金属粉末。**所不同的是材料粉末不是通过烧结连接起来的，而是通过喷头用粘接剂(如硅胶)将零件的截面“印刷”在材料粉末上面。**用粘接剂粘接的零件强度较低，还须后处理。

具体工艺过程如下：上一层粘结完毕后，成型缸下降一个距离（等于层厚：0.013～0.1mm），供粉缸上升一高度，推出若干粉末，并被铺粉辊推到成型缸，铺平并被压实。喷头在计算机控制下，按下一建造截面的成形数据有选择地喷射粘结剂建造层面。铺粉辊铺粉时多余的粉末被集粉装置收集。如此周而复始地送粉、铺粉和喷射粘结剂，最终完成一个三维粉体的粘结。未被喷射粘结剂的地方为干粉，在成形过程中起支撑作用，且成形结束后，比较容易去除。

Objet公司的Polyjet技术，也是3DP工艺的一种，不同的是，Polyjet所采用的是光敏数值材料、橡胶、ABS等多种材料。该技术的特点是生成精度高。

三维打印（3DP）优点：

（1）成型速度快，成型材料价格低，适合做桌面型的快速成型设备。

（2）在粘结剂中添加颜料，可以制作彩色原型，这是该工艺最具竞争力的特点之一。

（3）成型过程不需要支撑，多余粉末的去除比较方便，特别适合于做内腔复杂的原型。

3DP的缺点：强度较低，只能做概念型模型，而不能做功能性试验

三、厂商与产品

商用3D打印机制造商

Stratasys
3D Systems

家用3D打印制造商:
Reprap.org
Makerbot Industries
Ultimaker
Fab@Home

世界3D打印厂商一览

销售商店	国家	生产工厂	型号	是否组装	打印尺寸(长宽高 mm)	打印技术	售价(美元)	交货期
SeeMeCNC	美国	SeeMeCNC	H-1.1	DIY kit	152x152x152	FFF	$ 189.00	-
Sumpod	英国	Sumpod	Sumpod MDF Basic	DIY kit	140x140x100	FFF	$ 350.00	4 周
Romscraj	新加坡	Romscraj	Portabee	DIY kit	120x120x120	FFF	$ 480.00	2 周
Solidoodle	美国	Solidoodle	Solidoodle	Yes	152x152x152	FFF	$ 499.00	6-8周
RepRapPro	英国	RepRapPro	RepRapPro *	DIY kit	140x140x110	FFF	$ 499.00	-
Mixshop	加拿大	Mixshop	Prusa Mendel Full Kit	DIY kit	200x200x140	FFF	$ 531.00	
RepRap France - eMotion Tech	法国	RepRap France - eMotion Tech	Prusa Mendel V2	DIY kit	220x220	FFF	$ 544.98	-

世界3D打印厂商一览

销售商店	国家	生产工厂	型号	是否组装	打印尺寸(长宽高 mm)	打印技术	售价 (美元)	交货期
Printrbot	美国	Printrbot	Printrbot LC	DIY kit	152x152x152	FFF	$ 549.00	4-6 周
Eventorbot	美国	Eventorbot	Eventorbot	DIY kit	203x254x152	FFF	$ 580.00	-
Romscraj	新加坡	romscraj	Durbie Prusa Mendel Reprap	DIY kit	200x200x140	FFF	$ 580.00	2 周
Makemendel	印度	Makemendel	Orca v0.30	DIY kit	220x220x165	FFF	$ 599.00	2-3 周
RepRap France - eMotion Tech	法国	RepRap France - eMotion Tech	Prusa Mendel V2	DIY kit	220x220	FFF	$ 621.43	-
RepRapPro	英国	RepRapPro	Complete RepRapPro Huxley Kit	DIY kit	140x140x110	FFF	$ 623.00	-
Mixshop	加拿大	Mixshop	Mix G1 Full Kit	DIY kit	170x150x170	FFF	$ 638.00	1-2 周
MakeMendel	印度	MakeMendel	RapidBot Kit	DIY kit	220x220x165	FFF	$ 649.00	2-3 周
Makemendel	印度	Makemendel	Orca v0.40 Kit	DIY kit	220x220x165	FFF	$ 649.00	2-3 周

3D产品介绍

1、3D Systems 桌面产品（家用级）

3D打印界元老级别的公司。 **3D SYSTEMS 是该技术的创始者，目前有近400项专利和6个系列的产品。**

3DToucht 系列

类型：ALM

最低价：$3490，最高价：$4370



RapMan 系列

类型：ALM (Additive Layer Manufacturing),

最低价：$1390，最高价：$2170

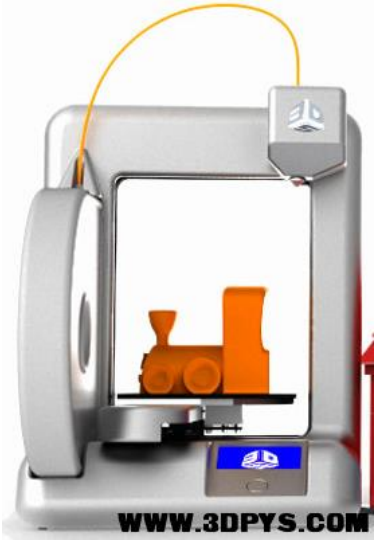
需要自己动手组装，没外壳，相当于就是个简单的内核机，合适拿去研究并且做改进，配套软件为Axon。



Cube 系列

卖价：$1299

适合做一些模型，而且性价比比价高，也比较稳定



3D产品介绍



Cube 系列
卖价：Only $1299
使用技术：**塑料喷头打印（PJP）**
打印喷头 单头打印

Cube的工作原理就像一台冰淇淋机器，在一个平面上一圈一圈，一层一层地挤上**材料。**当然这里使用的不是冰淇淋，而是经过**加热后融化的塑料材料。**喷头按照计算后的三维路径挤出极细的塑料丝，层层堆积出一个作品。

Cube各式各样的个性制作：耳环，机器人，玩具飞机，马克杯，门把，宠物玩具，狗牌，iPhone壳，可穿的鞋，浴缸玩具，餐巾环，Android人偶，手环，棋子，建筑模型，神像等等等等

Cube使用的打印材料是可回收的ABS与PLA塑料。提供多达30多种生动色彩的材料盒，只需替换材料盒即可变换色彩。如果需要制作多色的作品，可以分次打印后进行组装，打印的过程中不能更换材料盒。更换材料盒操作简单，卡扣设计，并且能显示该盒内材料所剩多少。一盒材料大约能制作13 - 15个iphone壳（或相似尺寸的作品）。

3D产品介绍



Zprinter
是 3D SYS 收购 Zcorp后的作品
大小： 74 x 79 x 140(cm)-188 x 74 x 145(cm)
精度：0.089 - 0.102 mm
耗材：高性能复合材料
类型：喷嘴 粉末
价格：RMB 18万-90万



Projet
大小： 555×914×724(mm)-749 x 1207 x 1543(mm)
精度：0.025-0.05 mm
耗材：**蜡质材料**
类型：MJM ——“多喷头成型”(MJM)技术
价格：RMB 9万-40万

3D产品介绍

Old "Rapid" Prototyping

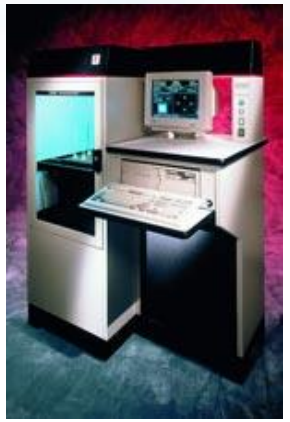
- Stratasys
- 3D Systems
- Objet
- Table-top CNC



Mainstream 3D Printing
主流三维打印成型技术

Z Corporation





"Rapid" Manufacturing

- 3D Systems
- Objet



3D产品介绍

Time needed to print this 27.5 in^3 part 需要打印27.5立方英寸的时间	Z Corp. 3 Hours (小时)	Others 48 Hours (小时)
		

3D产品介绍

惠普(HP)于**2010.4.9**宣布推出TopShot Scanning技术，它在激光打印机的上方添加了一个3D扫描仪，运用革命性的方法捕捉3D立体物体的影像及扫描文件，该技术可以用于中小型企业或者网络拍卖品的拍摄等用途。



2012.3 推出可进行3D扫描复印的惠普HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw。

2012.5 发布了第一款3D打印产品，不过Designjet 3D打印机只面向欧洲消费者出售，售价高达1.75万美元 。



2013.4 惠普宣布将联手康涅狄格大学并斥资百万美元，成立美国最先进的3D打印创新中心以及实验室。现已经有三台3D打印机入驻了3D打印中心，分别为一台电子束熔机和两台高功率激光器，主要用来融化制造3D打印出的颗粒物。

3D产品介绍

Objet 30 Pro



大小：82.5×62×59cm

精度：0.1mm

耗材：光敏树脂（丙烯酸基感光聚合材料）

类型：LOM但与传统有区别属于分层喷射

价格：$20900

以色列的Object是掌握最多打印材料的公司。它已经可以使用14种基本材料并在此基础上混搭出107种材料，两种材料的混搭使用、上色也已经是现实。但是，这些材料种类与人们生活的大千世界里的材料相比，还相差甚远。

3D产品介绍

2013.5, BotObjects公司开始预售旗下ProDesk3D，**该产品是全球首款桌面型全彩3D打印机，**提供橘色和蓝色机型，橘色版预定价**2849美元**，早期预定用户可享受400美元折扣，配有5色墨盒一套等相关配件，而蓝色版本售价**3349美元**，打印能力是橘色版本的三倍，每套墨盒售价为49.95美元

这款ProDesk3D打印机采用5色的PLA墨盒系统，**可通过双喷嘴对3D打印对象进行渲染，带来丰富的色彩。**另外，在使用PLA或PVA材料的时候，该打印机可将精度误差控制在25微米以内，支持打印ABS材质。



3D产品介绍

Stratasys 、Objet 公司的产品

FDM
耗材：
ABSplus

Stratasys(美国)

价格：$32000　$9900　$15900-$20900　RMB 90万-200万



Dimension



Mojo



uPrint SE



Fortus

Objet(以色列)　LOM　耗材：光敏树脂


Connex


Eden


Desktop(Objet30 Pro)

Internet

3D产品介绍

德国EOS 、美国Makerbot 、Formlabs公司的产品

SLS

材料：粉末状PA、金属粉末

FDM

材料：ABS、 PLS

EOS(德国)



P系列

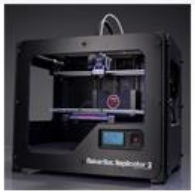


M系列

Makerbot(美国)



Replicator



Replicator2

SLA

耗材：APR(激光催化特殊材料）

类型：SLA

价格：$2299-2699

Formlabs(美国)



Form1

ABS、普通热塑材料

PLA：聚乳脂，一种新型生物降解材料，使用可再生的植物资源（玉米）的淀粉原料制成

3D产品介绍

德国Envisiontec公司的产品

Envisiontec(德国)



ULTRA



Perfactory Micro



AUREUS



Perfactory



Xtreme&Xede

耗材：光敏树脂
类型：SLA+DLP（digital light Process）
光投影固化技术

Internet

3D产品介绍

美国 Mcor technology、Solido 公司的产品

Mcor Technologies(美国)



Matrix 300+



Mcor IRIS

Solido(美国)



SD300 Pro

3D产品介绍

国产： 太尔时代 、铭展、闪铸、威示泰克

国产-Tiertime(太尔时代)

耗材：ABS/PLA
类型：FDM
价格：9999RMB



UP!

耗材：ABS/PLA
类型：FDM
价格：$1499



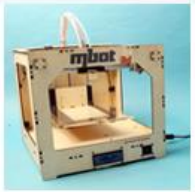
UP! Plus



UP! mini

国产-MagicFirm(铭展)

耗材：ABS/PLA
类型：FDM
价格：3-5000RMB



MBot Cube



MBot

国产-Flashforge(闪铸)



Adventurer



Creator

国产-Weistek(维示泰克)



WT

四、3D打印技术在中国的现状



1

•1994年开始研究3D打印，北京隆源公司于1995年成功研发了一台AFS激光快速成型机

2

•华中科技大学研制出SLS快速成型机（选择性激光烧结）

3

•**华中科技大学**史玉升教授的研究团队开发的1.2米×1.2米的"立体打印机"，是目前世界上最大成形空间的快速制造装备。

杭州的先临三维科技国内最具综合实力的3D打印，目前已经拥有有十几个型号的3D打印机，掌握六种生产工艺。

4

•湖南华曙高科技2012年8月15日，由该公司研制的国内首台激光3D打印机在长沙下线并出口美国。该装备就能运用激光添加层烧结技术，“打印”出设计者想要得到的任何形状复杂零部件。

四、3D打印技术在中国的现状



技术研发

我国已有部分技术处于世界先进水平。其中，**激光直接加工金属技术发展较快**已基本满足特种零部件的机械性能要求

产业应用

依托高校成果，产业化运作的公司实体主要有

1、**陕西恒通智能机器（依托西安交通大学）**恒通公司早在1997年就研制出国内第一台**光固化激光快速成型机**，目前已形成了工业型、精密型、面成型、医学型、陶瓷型等10种型号20余个规格的系列产品，精度可达到0.02mm，应用方向包括工业设计、吹塑制模、热成型、塑料挤塑等领域，适用于航空航天、汽车、船舶、家用电器、军工、机械制造、生物医学、医疗器械、玩具动漫等行业。

2、**主攻选择性激光烧结（SLS）设备**制造、材料（包括塑料、金属、陶瓷等）生产的**湖南华曙高科技公司成功**研制出SLS尼龙材料，成为继德国赢创公司之后第二家该类材料制造商。这项技术已应用于国内外汽车行业，包括内饰、外饰件（比如仪表台、仪表板、后视镜等塑胶件）设计及改型、发动机中部分复杂异型部件设计等。

3湖北滨湖机电（依托华中科技大学）都已实现了**一定程度的产业化**

四、国内3D打印技术现状



我国的3D打印起步并不晚，像颜永年、王运赣、史玉升、卢秉恒等教授都是早期就加入研究的先驱。总体而言，我国在核心技术有先进的一面，但在产业化方面，还稍显滞后。

经过20多年的发展，这个产业，美国、以色列、德国领跑全球，中国跟随其后。

在我国，北京江苏湖北深圳西安基础不错，处于国内前列。目前，我**国有40多家3D打印企业，**如北京隆源、深圳普力得科技、武汉滨湖机电、长沙华曙高科、南京紫金立德、宝岩自动化、西安铂力特等等。拿出产品的有近10家，其中，**产量过百台的仅4家**，而拥有核心技术的，那就更少了。

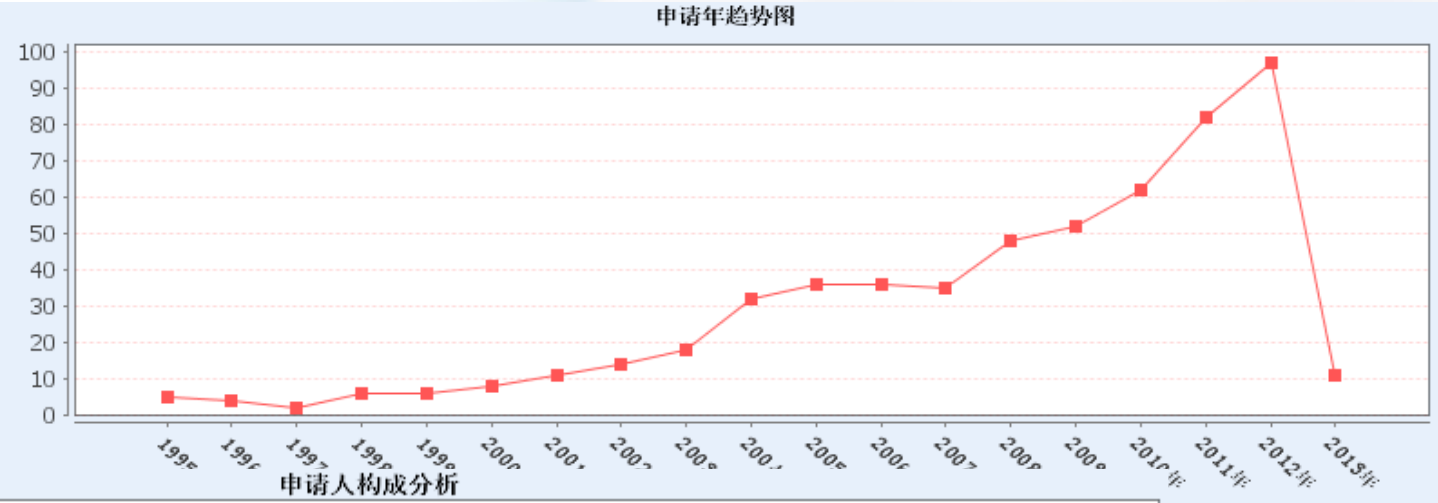
我国的3D打印产业，整体面临核心环节对外依赖，耗材技术滞后等重大制约问题。
硬件方面，自动化控制系统方面与国外相比还有较大的差距，运行稳定性有待提高。
软件方面，与国外亦有很大差距。3D打印“打印”是表象，核心在软件。软件之于3D打印机，好比大脑之于人。缺了软件，设计师灵感再多，变不成模型，打不出实物。作为3D打印支撑技术的软件系统，现为美国、以色列几家大公司控制，国内近乎空白。
市场方面，3D打印需求九成在欧美，全球行业集中度极高，欧美两家龙头企业已占七成份额。过度依赖外需，内需启动缓慢，使国产3D打印产业生存现状不容乐观。

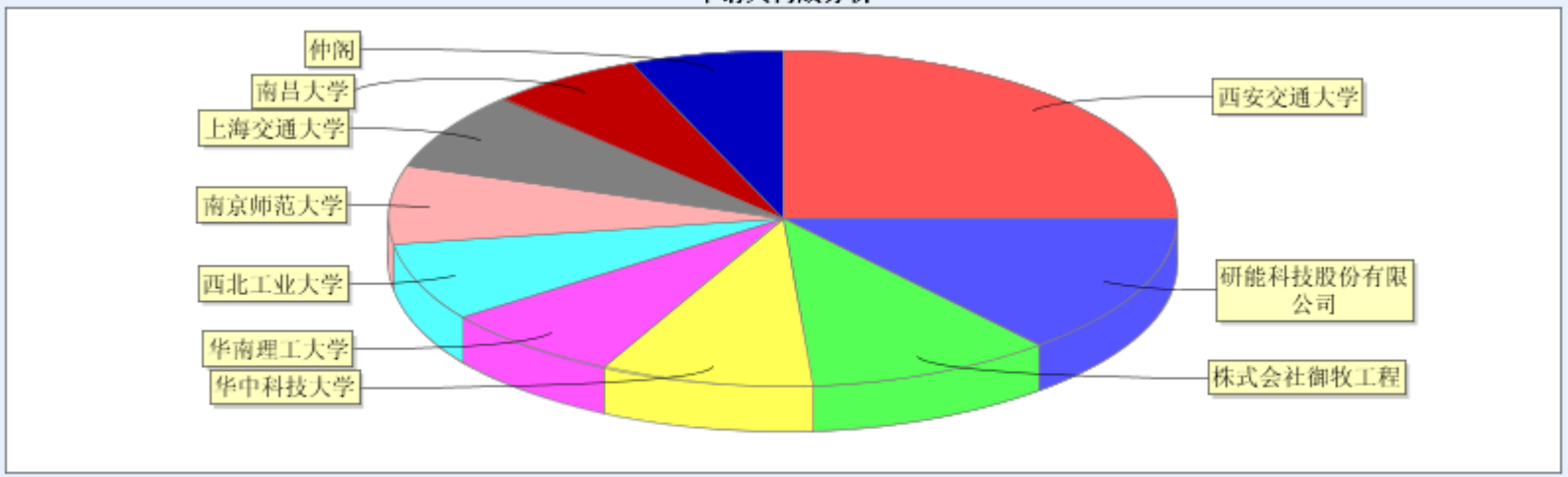
从核心技术、应用材料到市场渠道，我国3D产业链与国外差距还很大。

3D打印的技术方法—专利状况

中国3D打印技术专利申请已经数百项

在SIPO网站 摘要＝（3d or 三维 or 立体 or 实体）and （打印 or 快速成型） 结果 有583项





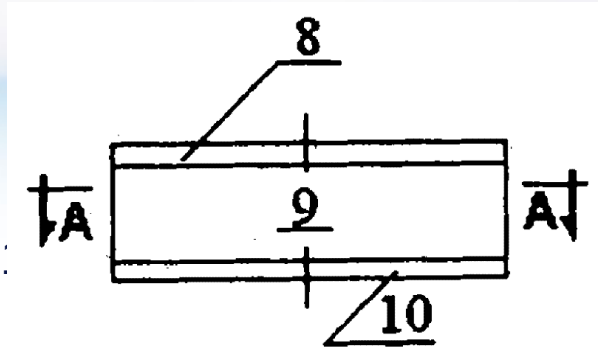
3D打印的技术方法—专利状况

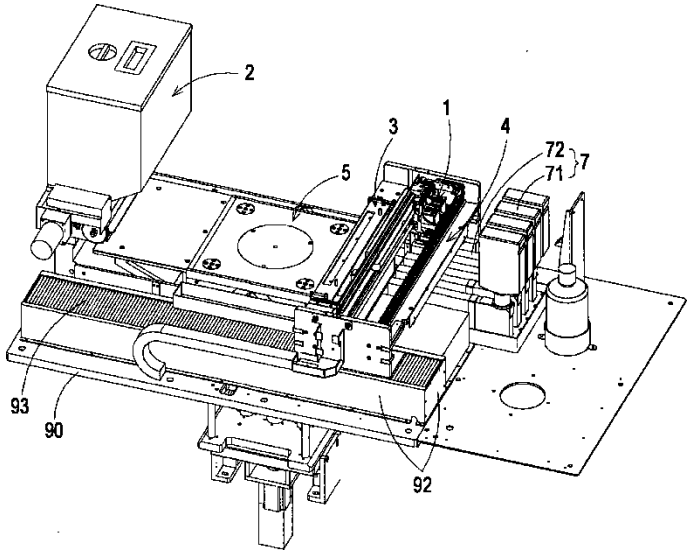
❖ 中国3D打印技术专利申请已经高达数百项

CN200510018843.5 华中科技大学

材料梯度控释给药系统及其三维打印成形制备方法

涉及一种材料梯度控释给药系统，**采用三维打印成形技术，通过“逐层打印，层层叠加” 进行制备，**顶层和底层铺设阻释作用的控释材料**粉末**，并**喷涂粘结剂粘结成形**；中间层铺设含有药物和赋形剂的混合粉末，并喷涂粘结剂粘结成形，每一层面上，**通过不同的区域喷涂的粘结剂不同、喷涂速度和/或喷涂次数不同而构成层面内控释材料浓度区域差异，获得控释材料的梯度分布。**



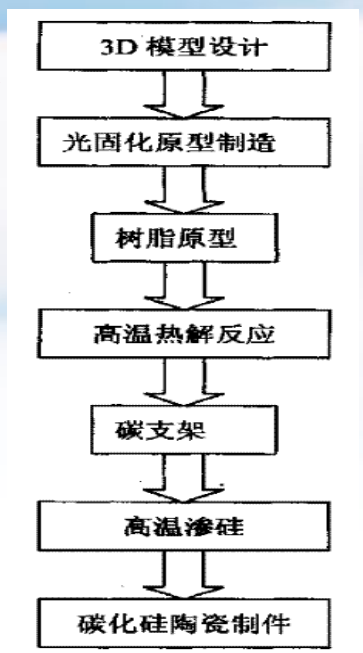


CN201010134283.0 台湾研能科技

本发明是一种立体成型机构，包含打印组件，**用以喷印液体；**定量供粉组件，**用以提供建构粉末；**铺粉装置，用以对建构粉末进行**铺粉作业；**建构槽系统，用以承载铺粉装置所铺设的建构粉末，且打印组件喷印液体于其上；加热装置，以于喷印作业的同时对建构粉末进行加热作用；喷印头维护装置，包括清洁单元及封存单元；传动部件防尘结构，罩盖于传动部件上，用以阻隔建构粉末与传动部件接触；粉末过滤装置，用以吸取及过滤立体成型机构运作时所扬起的建构粉末；以及连续供液装置，用以提供液体至打印匣，**以进行在建构粉末上的喷印作业。**

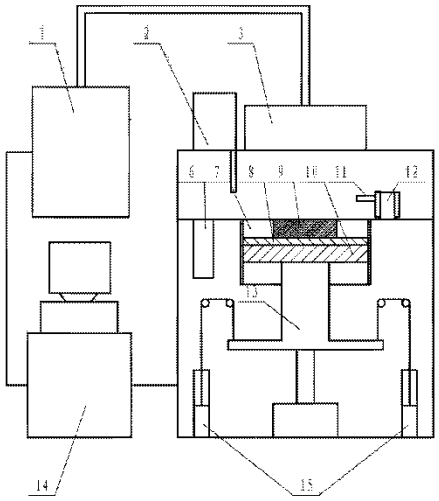
3D打印的技术方法—专利状况

❖ 中国3D打印技术专利申请已经高达数百项



CN200410073185.5　西安交通大学

本发明提出了一种基于**光固化**原型热解的碳化硅陶瓷复合材料成型工艺方法，**其基础原理是光固化快速成型 工艺和反应烧结碳化硅技术的结合。**主要的工艺方法是**以液态光敏树脂为制件成型原料，**通过光固化快速成型工艺制成原型，为碳化硅陶瓷的外形和内部组织提供有机模板，通过热解工艺转化为无机模板——三维碳支架。然后进行高温渗硅，硅在碳支架上进行原位反应形成碳化硅陶瓷及其复合材料构件。该方法改变了传统的陶瓷构件制备工艺过程，克服了传统工艺难以制造形状复杂、尺寸精密的陶瓷制件的不足，实现了碳化硅陶瓷的无模精密制造。



CN201110199540.3 华中科技大学

本发明公开了一种直接制造大型致密零件的选区**激光熔化快速成型设备，**主要包括**激光器阵列、光学系统阵列、成型缸**、成型缸立体式分段加热保温结构、成型缸重量平衡系统、基板调平装置、双回收缸、双贮粉箱、双定量送粉和落粉装置、铺粉装置、保护气氛罩、气体净化系统、控制系统。所采用的光学系统由多个光学系统单元、机械移动平台构建，可以任意扩展或缩减光学系统的覆盖范围。采用本发明制造的**零件尺寸远大于目前国内外选区激光熔化技术所能制造的零件，**在不改变成型精度、零件复杂程度和机械性能的同时，成型效率成倍提升。

3D 打印国内的现状 – 政府支持

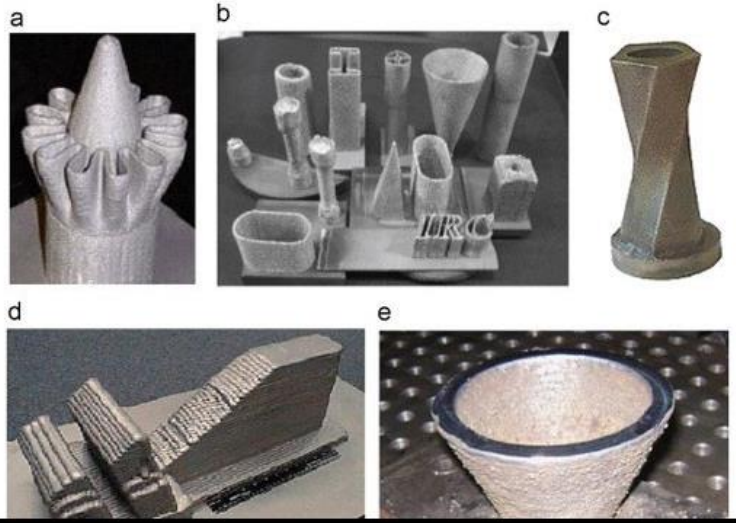
2013年4月中国科技部最近公布了**《国家高技术研究发展计划（863计划）》**作为未来最重要的技术之一，**3D打印首次入选。**

根据这份发展计划，政府将提供四千万人民币（约六百五十万美元）作为研究基金来支持3D打印核心技术的发展。这些研究将侧重于：

1. 激光融化机器对大型航空部件的开发与应用。
2. 大型激光烧结设备对复杂零部件和模具的开发与应用。
3. 高温高压扩散焊接设备对复杂零部件的材料/结构一体化设计的开发与应用。
4. 3D打印核心技术在机械工业的客户定制化方面的开发与应用。

3D打印入选”863”计划

选。



3D 打印国内的现状　上市公司

据了解，到2015年，**我国高端装备制造业销售收入要从2010年的约1.6万亿元增长到6万亿元以上**，在装备制造业中的占比从8%提高到15%。未来10~15年将是我国推进工业化的关键时期，核电、火电、水电、冶金、化工、船舶等行业都将继续快速发展，孕育着对大型铸锻件的空前需求。

3D打印概念股受益：

1 000988华工科技 3D打印概念
2 002008大族激光 3D打印概念
3 300004南风股份 3D打印概念
4 300161华中数控 3D打印概念
5 300177 中海达 3D打印概念
6 300227 光韵达 3D打印概念
7 300331苏大维格 3D打印概念
8 300337银邦股份 3D打印概念
9 600765中航重机 3D打印概念
10 603002宏昌电子 3D打印概念.

3D打印主要龙头企业公司概念股

3D 打印国内现状

3D技术颇受国内资本关注,本土公司试水3D 打印

2012 年8 月，**金属复合材料生产商银邦股份**(300337)宣布和无锡安迪利捷贸易公司合资**成立飞尔康快速制造科技公司**，其注册资本为5000 万元，银邦股份参股45%，**主营3D 打印的金属粉末生产和销售**。华泰证券点评道，银邦股份进军新领域为投资者提供了充分的想象空间。

总部位于中国台北的软硬件及顾问服务解决方案提供商**实威国际**则**经营3D 打印机相关软件**，其产品涉及3D 设计软件、3D 产品文件编写，可以加强客户建立2D、3D 图档和动画的能力。在2012 年8 月的中国台北国际模具暨模具制造设备展上，实威国际就展出了3D产品设计Solidworks 系列软件，协助缩短制造业研发时间。

3D 打印国内现状 上市公司

1. 银邦股份（300337）：涉足3D打印， 金属3D打印技术其实就是电脑设计3D图形，**利用激光产生的高温烧结金属粉末，产生金属构件**。公司成立院士流动站，拥有专门的研发部门，定期向公司提交研发成果。并针对金属复合材料建立起一套完整的研发流程;将研发活动专业化、常态化。确保公司有持续的新产品项目储备，以供升级换代。

2. 华中数控（300161）： 3D打印设备系公司合作研发技术

2012年7月13日，华中8型总线式高档数控系统、全电动注塑机控制系统、节能型电液混合伺服驱动和马达、3D打印设备等最新技术、产品进行全面展示，3D打印设备系华中科技大学数控工程中心与公司合作研发的技术，尚未形成产品。

华中科大1991年成立快速制造中心；1998年，36岁的史玉升进入该中心工作，开始负责如何用各种粉末材料快速造出各种任意复杂结构的零部件。经过多年努力，他们已从最初可以快速制造拳头大小的鼠标，到近年来可以快速制造出半人多高的大器件——1.2米×1.2米工作面、基于粉末床的激光快速制造装备已在汉问世。这一工作面远远超过德国、美国等公司同类产品，使得我国在快速制造领域达到世界领先水平。

3D 打印国内现状 上市公司

3、南风股份（300004）：1.68亿元投资3D打印项目

将投资“重型金属构件电熔精密成型技术项目”，总投资1.68亿元，资金由南方风机研究所自筹。据披露，这种技术广义的说法就是国际上流行的3D打印技术，以金属粉末、丝材为原料，通过高能束熔化沉积“直接生长”，从CAD模型完成高性能重大型金属构件成型。

4、光韵达

公司是国内最早采用精密激光技术生产SMT 模板的企业之一，也是最早采用紫外激光技术进行柔性线路板成型服务的企业。公司主要从事激光模板、精密金属零件两类产品的生产销售并提供柔性线路板激光成型、激光钻孔两类服务。

5、大族激光

公司是中国激光装备行业的领军企业，也是**亚洲最大、世界知名的激光加工设备生产厂商**，主要从事激光加工设备的研发、生产和销售。**公司激光焊接机、激光切割设备产品**市场不断成熟，未来三年这两项业务有望保持高速增长。

6、华工科技

公司亦是激光领域的重要企业，主营产品有激光加工系列成套装备、激光全息防伪等。高校产业重组上市的高科技公司，下属华工图像、高理电子、正源光子、华工激光、同济现代等五家核心企业，这几家核心企业产品市场占有率处于行业领先地位。

3D 打印国内的现状- 产业联盟

3月23－24日，由亚洲制造业协会、中国3D打印技术产业联盟发起签约的
中国3D打印技术创新中心落户南京

2012年10月15日在北京成立

中国3D打印技术产业联盟

发起人：
北京航空航天大学材料学院王华明教授
华中科技大学史玉升教授
清华大学颜永年教授
亚洲制造业协会CEO罗军 联盟秘书长
湖南华曙高科有限公司总裁许小曙
南京紫金立德电子有限公司总裁连宁
英国增材制造联盟主席格瑞汉姆-卓曼
美国drexel大学周功耀教授
华南理工大学机械与汽车工程学院杨永强
清华大学机械学院张人佶教授
上海大学快速制造中心主任胡庆夕教授
中北大学材料科学与工程学院白培康教授
中北大学材料科学与工程学院王建宏教授
四川大学制造科学与工程学院殷国富教授.

发起企业：
亚洲制造业协会
华中科技大学快速制造中心
武汉滨湖机电科技公司
中航激光公司
湖南华曙高科有限公司
南京紫金立德电子有限公司
无锡飞而康快速制造公司
昆山永年先进制造公司
以色列objet公司
鞍山煜宸科技有限公司董事长
南充元顺机械制造有限公司
波鸿集团
上海彩石激光科技有限公司
佛山峰华卓立制造技术有限公司
成都航利集团

3D打印 盈利模式

3D Systems 公司(DDD.NYSE)是全球最大的3D 打印机生产商和解决方案提供者。

从2009 年收购桌面工厂(Desktop Factory)以来，**3D Systems 陆续收购了25家公司**以补充产品线和提升技术实力，其如今的规模是2009 年底的3 倍，市值是当时的10 倍，达近24 亿美元，目前市盈率高达75 倍。**公司首席技术总监查尔斯•胡尔(Charles W. Hull)是3D 打印技术的发明者。**

3D Systems 向客户提供“一站式”全套增值解决方案，包括硬件、软件、材料、工艺、教育培训和应用支持。**它不仅提供打印机，还出售打印机配套的原材料、相关设计软件**，并为客户提供培训，其解决方案涉及模具、医疗、教育、珠宝、建筑等行业。

3D 打印 盈利模式

近年来，**服务**在3D SYS 公司收入中所占比例越来越高，2011 年公司服务收入已达9312 万美元，占比由2007 年的23.2%升至40%。在**服务**、**原材料**和**打印机**三块业务的整体拉动下，公司2011 年收入同比增长44%至2.3 亿美元，净利润更是飙升81%至3542 万美元。

互联网服务提供商**Shapeways** 是3D Systems 的网络版，它并不直接出售打印机，而是通过社交网络把“全价值链”搬到了线上。**用户在网站注册**后，既可以把自己的产品设计上传到网站，也可以购买现有的3D 设计图，再选择和购买原材料，就可以下单，**公司会将打印出来的成品送货上门。**

用户也可以在线展示和销售产品，并将产品卖给其他人。**2011 年Shapeways 已经印制了75 万种产品，**最受欢迎的是珠宝首饰、iPhone 手机套和玩具火车，使用的材料包括塑料、不锈钢、银、陶瓷和玻璃。目前，它还在研发更多的3D 打印原料，木材、蜡甚至钛、金等高端金属。

3D打印产业链初具规模

市场细分，众多公司进入掘金

Stratasys 公司(SSYS，NASDAQ)主要以生产3D 打印机为主，产品涵盖桌面打印机、办公室打印机和工厂打印机。公司2011 年收入1.56 亿美元，净利润2063 万美元。2012 年4月，**Stratasys 收购了以色列巨头Objet，**合并后市值达到14 亿美元，对3D Systems 的霸主地位形成挑战。

在原材料领域，Xerox PARC 公司正在研发**传感器、晶体管**等电子产品的**打印材料，**一旦成功，**将意味着消费者可以自行设计打印手机或者MP3** 等。应用软件领域，工程师和程序员不时共享代码和设计，**越来越多免费开源软件的出现**，降低了3D 打印的设计成本，如123D、OpenSCAD、inkercard等。

3D 打印产业链初具规模

3D SYSTEM、Stratasys、Exone都公布了2013年Q1财报，**结果喜忧参半**

1、Stratasys的Q1财报喜人

公司第一季度净利润达到1760万美元，同比增长40%，每股盈利0.43美元，已连续第11个季度实现了两位数的增长。2013.5.14，**Stratasys股价上涨近2%至85.34美元**。

Stratasys第一季度财，当季公司营业收入为9820万美元，同比增长18%；毛利率高达59%，明显高于去年同期的56.7%；公司当季净投入1080万美元用于研发，约为销售额的11%。

Stratasys还在第一季度财报中确认了**2013年的财务预想目标，营业收入达到4.3亿-4.45亿美元，**每股盈利达到1.8-1.95美元。超高的利润率甚至一度引发了人们对于Stratasys暴利的声讨。

2、3D打印机龙头企业3D Systems则大涨7.53%至47.15美元，

3、2013年2月刚刚上市的3D新锐ExOne也联袂上涨5.47%至44.36美元。

美国3D打印机供货商ExOne Company)一季财报显示：营收年增193%至790万美元；毛利率自30.0%升至35.8%；净损金额增加40万美元至190万美元；每股亏损0.20美元。ExOne执行长Kent Rockwell指出，**欧洲经济疲软导致当地客户放慢采购速度。市场目前预期ExOne今年营收将达5,325万美元。**

3D打印的发展趋势



材料越来越丰富Objet
新推出的大型3D打印机Objet 1000已经支持打印140种材料，每次打印可同时利用其中的14种，但物品是多种多样的，只有更丰富更实用的材料才能让3D打印尽快的融入生产和生活。

实用性越来越高，从简单的原型开发，到打印巧克力，到飞机上的钛合金部件，3D打印的成品已经越来越实用

精度会越来越高同时速度更快.

家庭化，个人化，价格下降，现在最便宜的打印机已经卖到了300美元左右

长期跟踪3D 打印行业的咨询公司Wohlers Associates 表示，2011 年，**3D 打印机的市场规模为17 亿美元左右，到2015 年该市场将达37 亿美元。**

五、挑战与瓶颈

造价仍普遍较为昂贵，大多数**桌面级3D打印机**的**售价2万元人民币左右**，国内的仿制品价格可以低到6000元但质量难以保证。



材料多采用化学聚合物，选择的局限性较大，成型品的物理特性较差，而且安全方面也存在隐患，**材料的价格便宜的几百元一公斤，最贵的要四万元左右**

精度还不尽人意，打印效率还远不适应大规模生产的需求，而且受工作原理的限制，打印精度与速度之间存在严重冲突。

从中长期看来3D打印产业具有较为广阔的发展前景，但目前产业距离成熟阶段尚有较大距离，对于3D打印市场规模的短期发展不宜过分高估。

THE END

